合肥工業大學 宣城校区

Principle and application of sensor

霍尔传感器

Hall Sensor

吴　喆

wanlingren@163.com

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

Outline.....

- 洛伦兹力与霍尔效应
- 霍尔传感器
- 霍尔集成电路

雨课堂 Rain Classroom

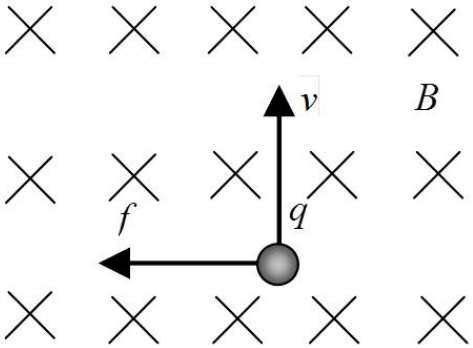
Outline.....

- 洛伦兹力与霍尔效应
- 霍尔传感器
- 霍尔集成电路

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

洛伦兹力（Lorentz force）

运动电荷在磁场中所受到的力称为洛伦兹力，即磁场对运动电荷的作用力。

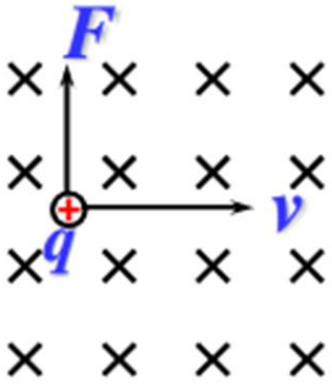


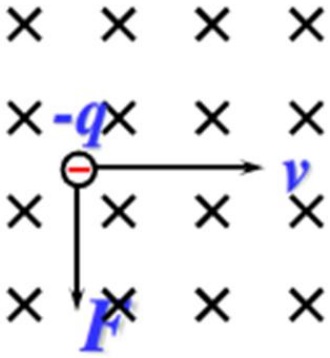
图中磁场方向为垂直于纸面向下（设强度为B），粒子所带电荷为q，运动速度为v，则根据左手定则，粒子所受洛伦兹力f为垂直于磁场及粒子运动方向，其大小为：

$$f = q\vec{v}\vec{B}$$



Hendrik Antoon Lorentz
1853~1928
诺贝尔物理学奖（1902年）





以相同速度进入同一磁场的
正、负电荷受到的洛伦兹力方向相反

左手定则中，食指指向电流方向（电流方向为负电荷运动的相反方向）

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

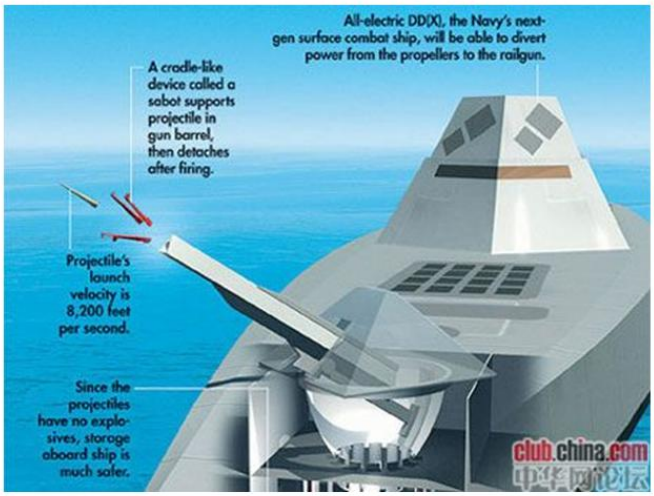
电磁炮



洛伦兹力的应用—之 电磁炮（轨道炮，Rail Gun）



美国DDG-1000

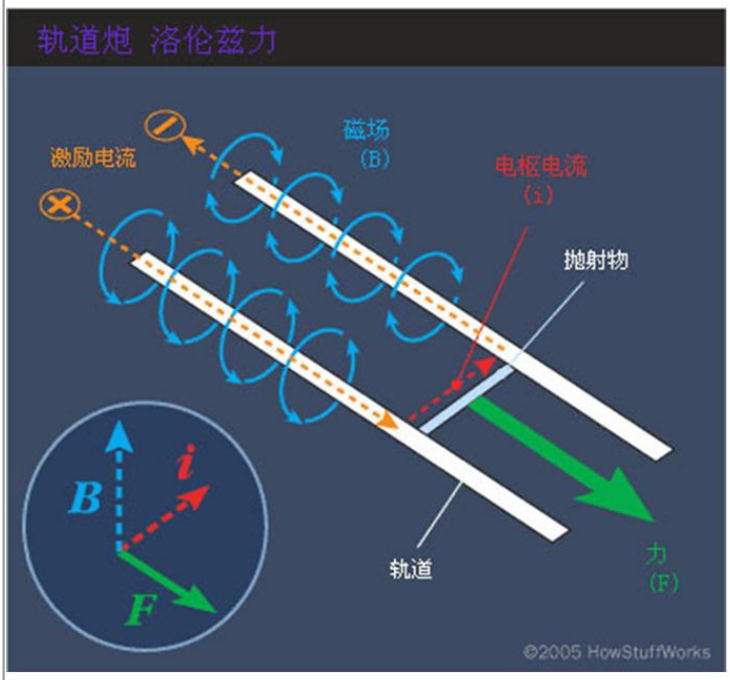


电磁炮（轨道炮）发射想象图

电磁炮的炮弹速度达7倍音速，即2.4km/s（8600km/h）

射程可达200海里(大约370.4公里)

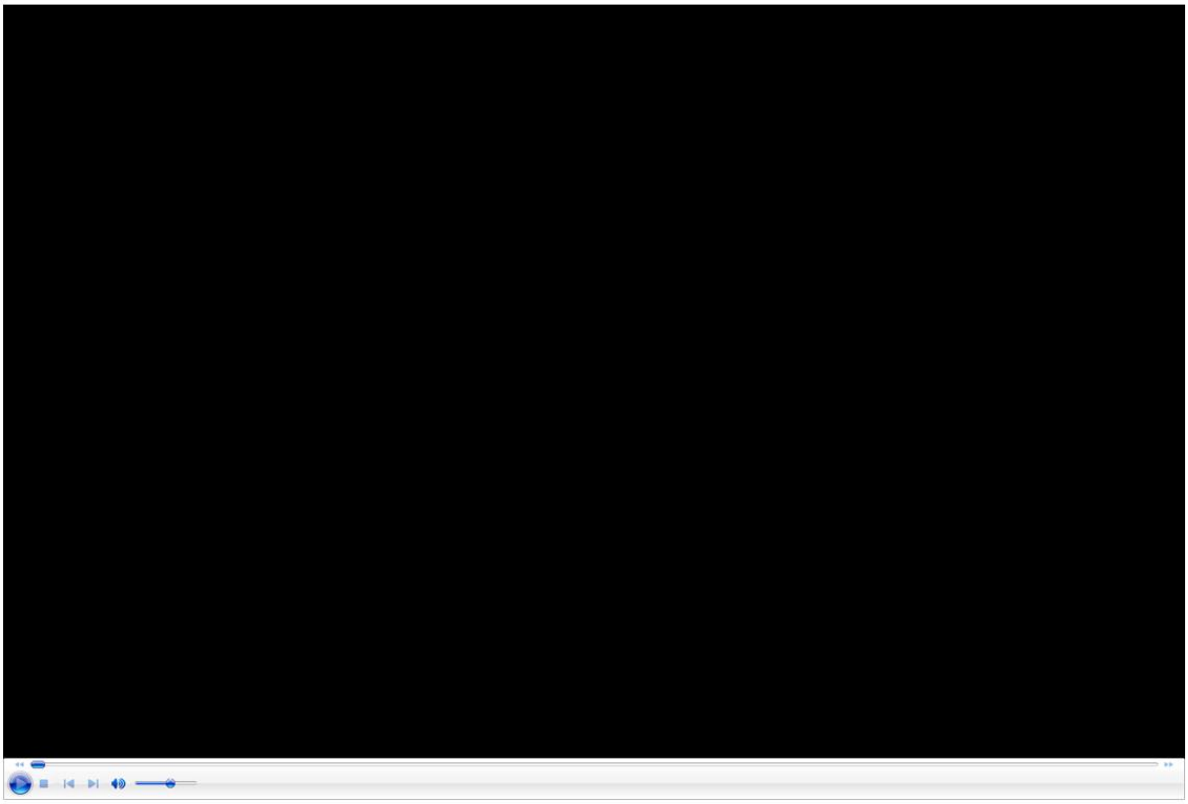
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



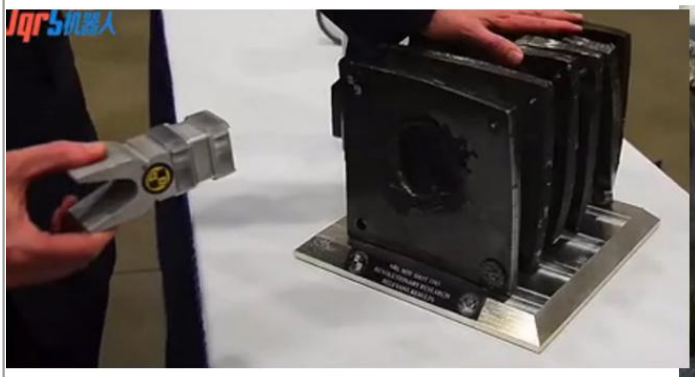




美国弗吉尼亚州达格伦海军地对武器中心的电磁轨道炮试验平台



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区





7倍音速的穿透效果



动能弹一发价值两万五千美元（约二十万元人民币），可做空中拦截

传感器原理及应用





合肥工業大學 宣城校区

传感器原理及应用





电磁弹射



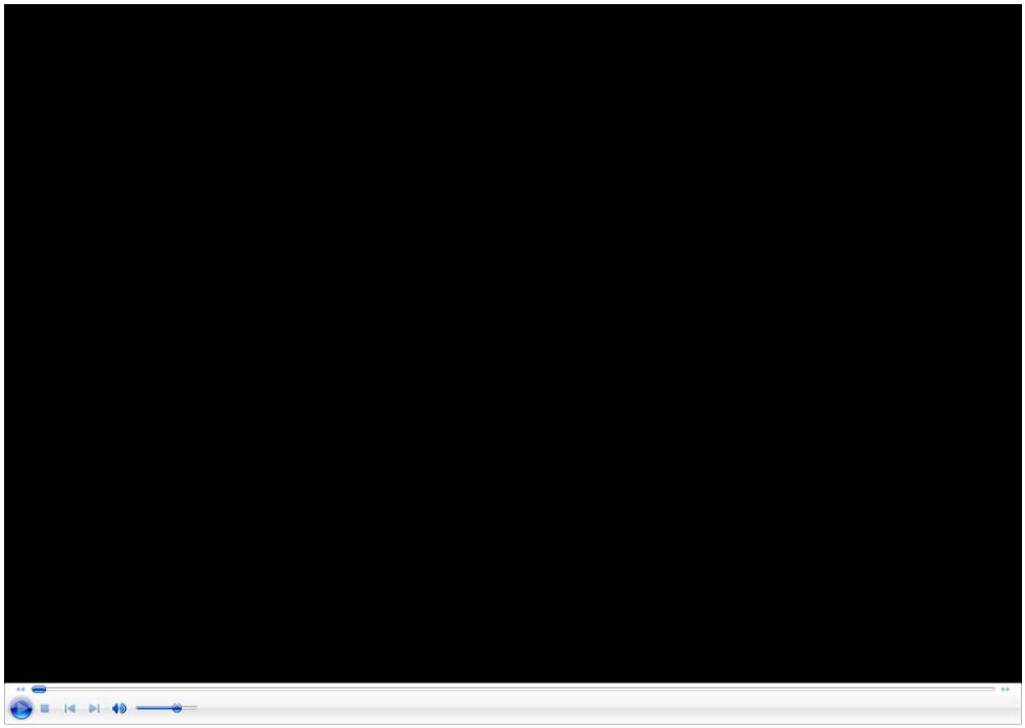


传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区







传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

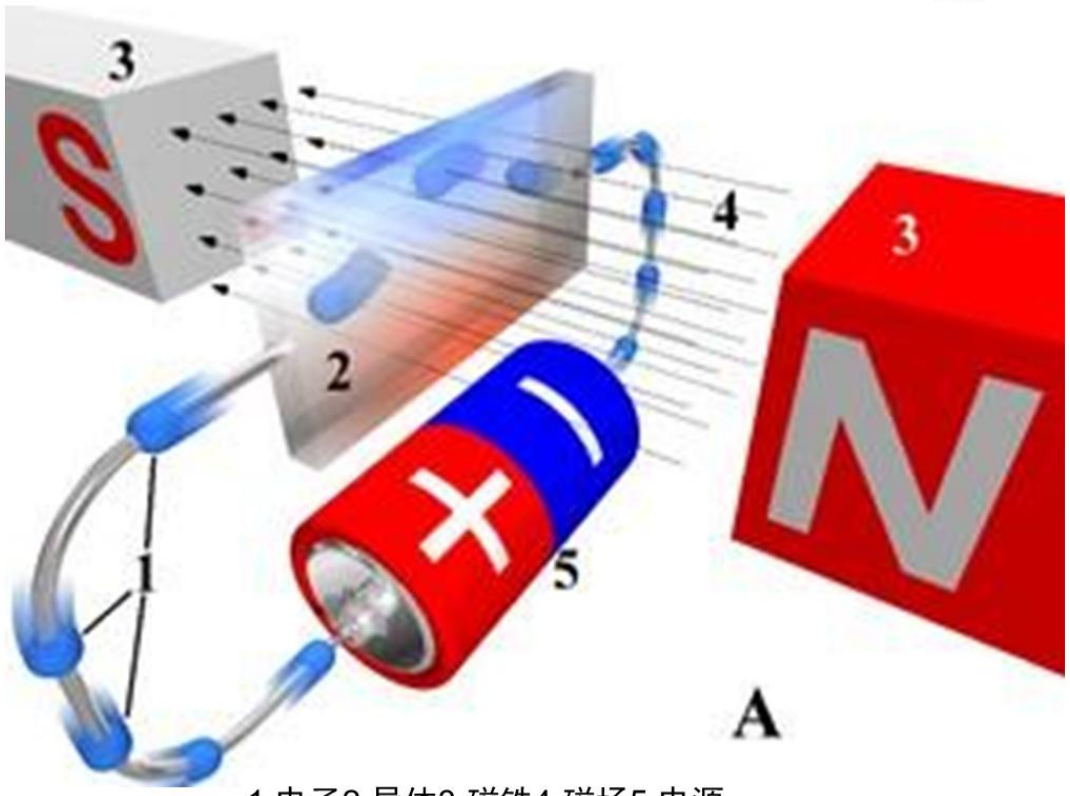


Edwin Hall（1855～1938）

霍尔效应是霍尔（Hall）24岁时在美国霍普金斯大学研究生期间，研究关于载流导体在磁场中的受力性质时发现的一种现象。

在长方形导体薄板上通以电流，沿电流的垂直方向施加磁场，就会在与电流和磁场两者垂直的方向上产生电势差，这种现象称为霍尔效应，所产生的电势差称为霍尔电压。

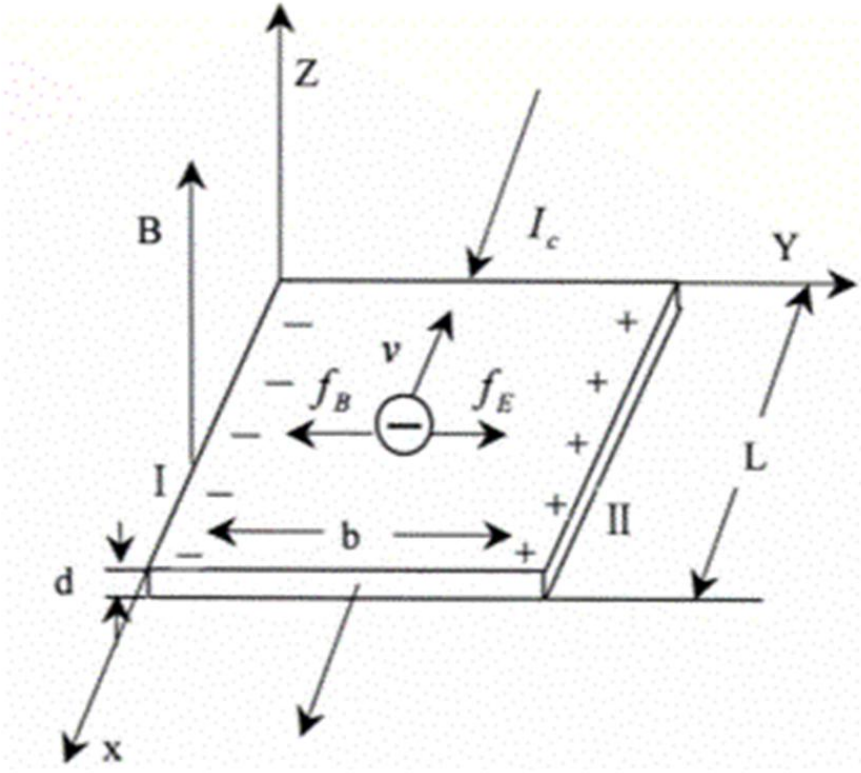
当时只观察到**现象**，而不能**解释**该现象。“**论磁铁对电流的新作用**”发表在《美国数学杂志》上。



1.电子2.导体3.磁铁4.磁场5.电源

金属中含有自由电子（价电子）以及相应的金属阳离子

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

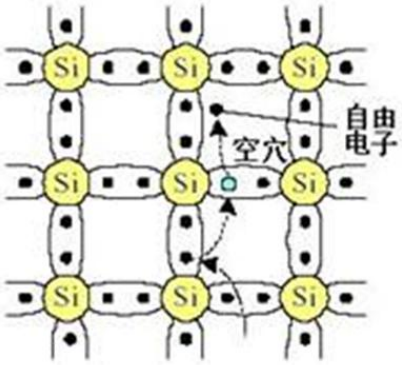


电子所受洛伦兹力与霍尔电场力的**平衡**

在相同电流强度和磁感应强度的条件下，半导体材料的霍尔效应比金属大多个数量级左右。这是因为半导体的载流子浓度比金属的自由电子浓度要小许多数量级。因此，在半导体和金属中要得到相同电流强度，半导体载流子的速度就要大许多。而速度大，所受的洛伦兹力就大，与之相平衡的静电力就大，所以霍尔效应就大。

电流强度微观表达式：$I=nqSv$

单位体积的载流子数目



现在的霍尔效应器件基本都是半导体材料。**半导体电子迁移率一般大于空穴的迁移率，所以霍尔元件多采用N型半导体（多电子）**

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

长时期以来，霍尔效应是在室温和中等强度磁场条件下进行实验的。在霍尔效应发现100年后，1980年，德国物理学家克利青(Klaus von Klitzing)在研究极低温和强磁场中的半导体时，发现在低温条件下半导体硅的霍尔效应不是常规的那种直线，而是随着磁场强度呈跳跃性的变化，这种跳跃的阶梯大小由被整数除的基本物理常数所决定。这是当代凝聚态物理学令人惊异的进展之一，这在后来被称为整数量子霍尔效应。由于这个发现，克利青在1985年获得了诺贝尔物理奖。



Klaus von Klitzing (1943--)




崔琦　　Horst Stormer

用高纯度半导体材料，在超低温环境：仅比绝对零度高十分之一摄氏度（约－273℃），超强磁场：当于地球磁场强度100万倍研究量子霍尔效应时发现了分数量子霍尔效应，这个发现使人们对量子现象的认识更进一步。



Robert Laughlin

构造出了分数量子霍尔系统的解析波函数，给分数量子霍尔效应作出了理论解释

1998年的诺贝尔物理学奖

在量子霍尔效应家族里，至此仍未被发现的效应是“量子反常霍尔效应”——不需要外加磁场的量子霍尔效应。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

如今由清华大学薛其坤院士领衔，清华大学、中科院物理所和斯坦福大学研究人员联合组成的团队历时4年在量子反常霍尔效应研究中取得重大突破，在美国物理学家霍尔1880年发现反常霍尔效应133年后，他们从实验中首次观测到量子反常霍尔效应，这是中国科学家从实验中独立观测到的一个重要物理现象，也是物理学领域基础研究的一项重要科学发现。这一发现是相关领域的重大突破，也是世界基础研究领域的一项重要科学发现。这一发现或将对信息技术进步产生重大影响。



薛其坤院士

Outline.....

- 洛伦兹力与霍尔效应
- 霍尔传感器
- 霍尔集成电路

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

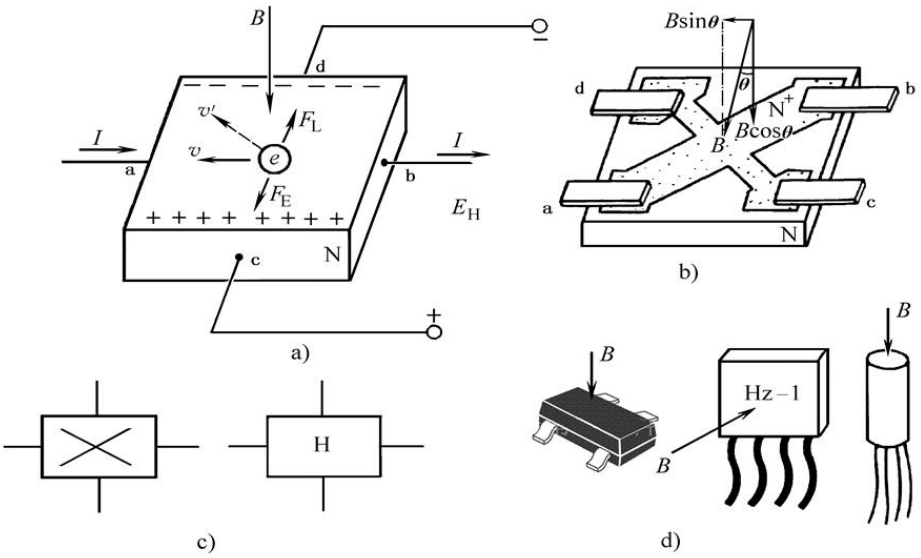
霍尔传感器的发展

第一阶段是从霍尔效应的发现到20世纪40年代前期。最初,由于金属材料中的电子浓度很大,而霍尔效应十分微弱,所以没有引起人们的重视。

第二阶段是从20世纪40年代中期半导体技术出现之后,随着半导体材料、制造工艺和技术的应用,出现了各种半导体霍尔元件,特别是锗的采用推动了霍尔元件的发展,相继出现了采用分立霍尔元件制造的各种磁场传感器。

第三阶段是自20世纪60年代开始,随着集成电路技术的发展,出现了将霍尔半导体元件和相关的信号调节电路集成在一起的霍尔传感器（霍尔集成电路）。

分立霍尔元件:半导体薄片置于磁感应强度为B的磁场中，磁场方向垂直于薄片，当有电流I流过薄片时，在垂直于电流和磁场的方向上将产生电场，电场强度为E_H。



霍尔电势U_H（即霍尔电压）

自由电子在磁场的作用下做定向运动，受洛仑兹力作用：

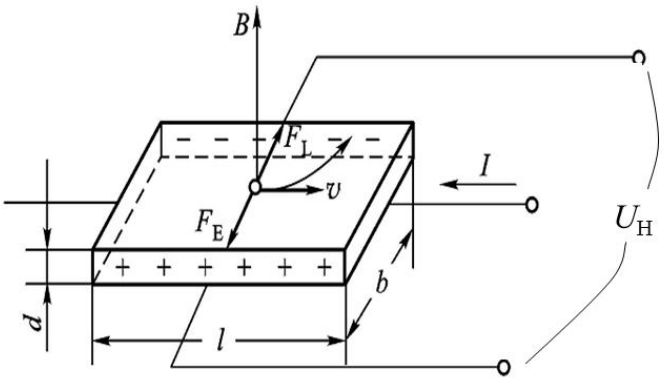
$$F_L = evB$$

霍尔电场作用于电子的力

$$F_H = eE_H$$

霍尔电场强度

$$E_H = \frac{U_H}{b}$$



当两作用力相等时电荷不再向两边积累，

达到动态平衡：

$$F_H = F_L \qquad eE_H = evB$$

霍尔电势：

$$U_H = vBb$$

通过（半）导体薄片的电流I与载流子浓度n，电子运动速度v，薄片横截面积$b*d$有关：

$$I = -nevbd$$

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

代入后：

$$U_H = vBb = -\frac{IB}{ned} = R_H\frac{IB}{d} = K_H IB$$

霍尔电势与激励电流**I**、磁感应强度**B**呈正比关系，与霍尔片厚度**d**、载流子浓度n呈反比关系，还与材料特性有关。

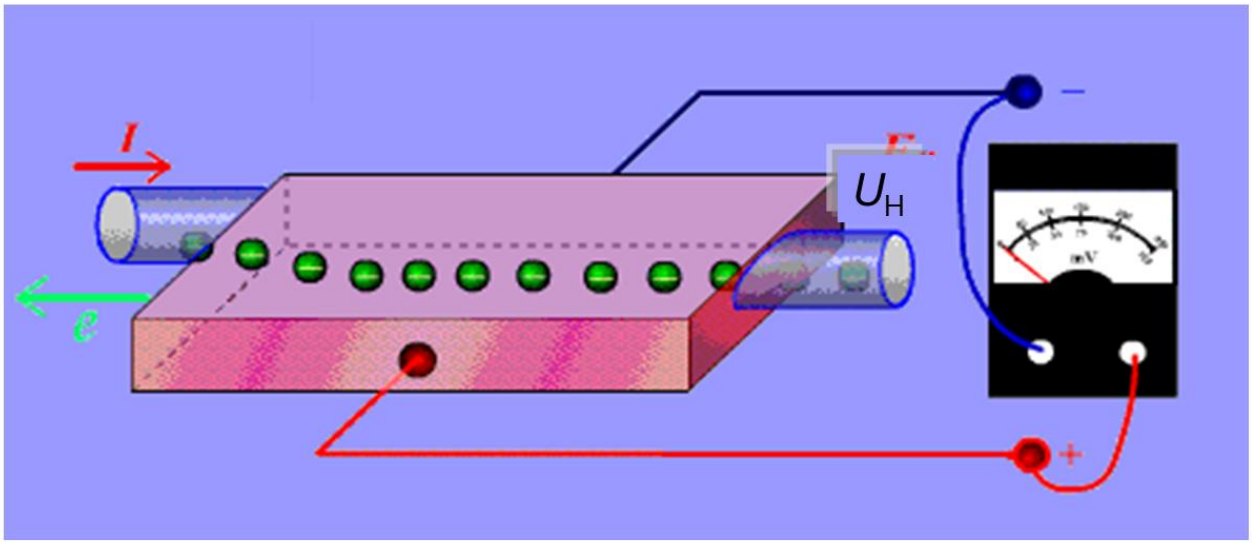
霍尔灵敏度与薄片尺寸有关 $K_H = \frac{R_H}{d}$

霍尔常数与材料有关
（量子霍尔效应）

$$R_H = -\frac{1}{ne} = \rho\mu$$

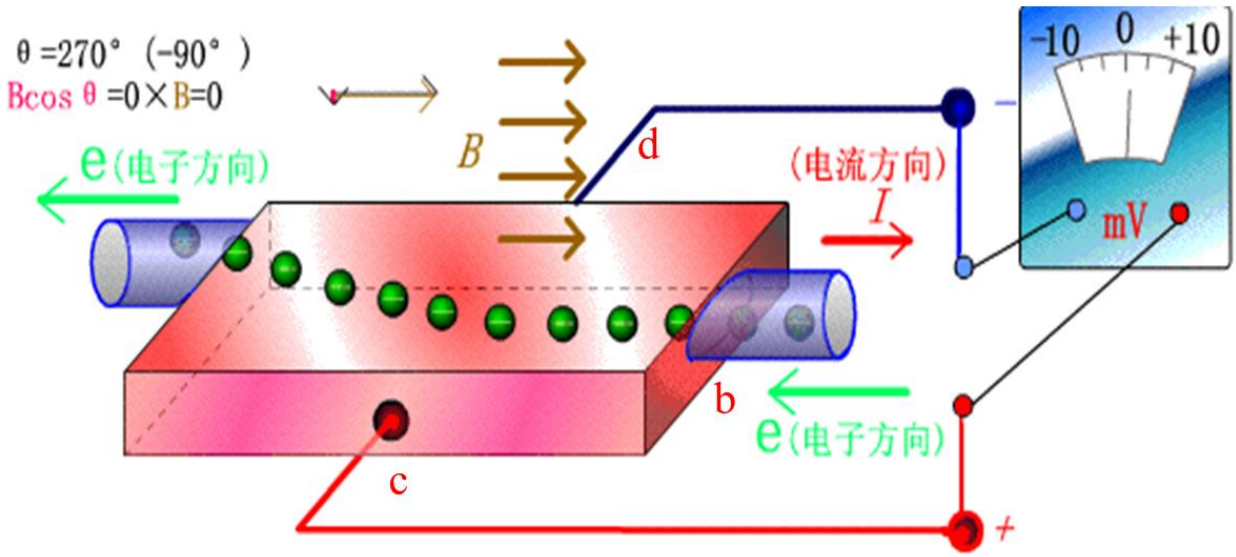
材料中电子在电场作用下，运动速度的大小常用载流子迁移率μ来表示，指在单位电场强度作用下，载流子的平均速度值。ρ为材料电阻率。

霍尔效应演示



- 作用在半导体薄片上的磁场强度B越强，霍尔电势也就越高。霍尔电势U_H可用下式表示：
- $$U_H=K_H IB$$

磁场不垂直于霍尔元件时的霍尔电势演示

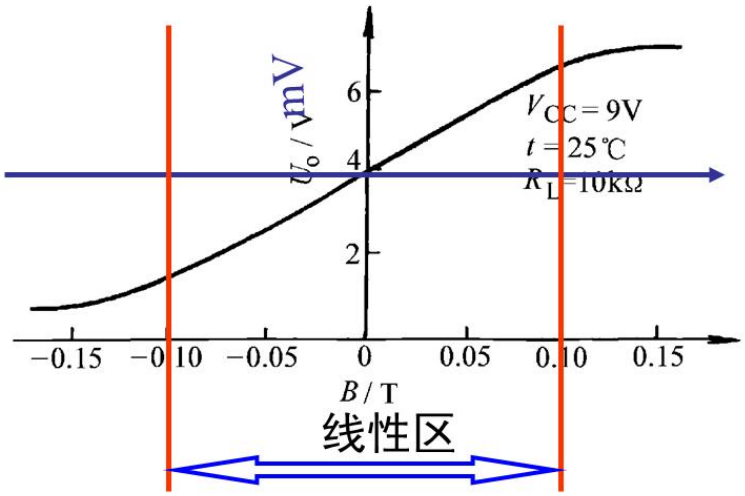


- 结论：$U_H=K_H IB\cos\theta$，磁感应强度B与霍尔元件法线成某一角度θ；
- 如果所施加的磁场为交变磁场，霍尔电势为同频率的交变电势。

霍尔元件的主要外特性参数

最大磁感应强度B_M

磁感应强度超过B_M时，霍尔电动势的非线性误差将明显增大。



调零后的B/T

上图所示霍尔元件的线性范围是负的多少高斯至正的多少高斯？（$1T=10^4Gs$）

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

霍尔元件的主要外特性参数（续）

最大激励电流I_M:

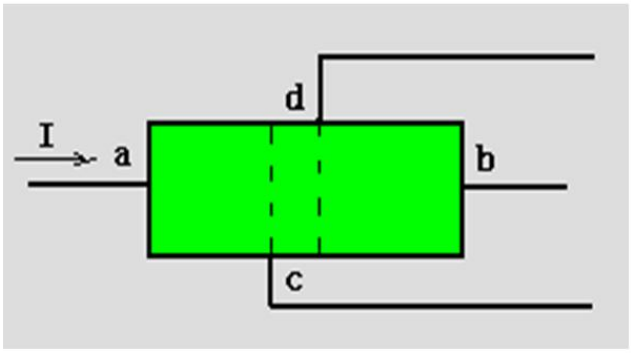
由于霍尔电势随激励电流增大而增大，故在应用中总希望选用较大的激励电流。但激励电流增大，霍尔元件的功耗增大，元件的温度升高，从而引起霍尔电势的温漂增大，因此每种型号的元件均规定了相应的最大激励电流，它的数值从几毫安至十几毫安。

额定激励电流I_H:

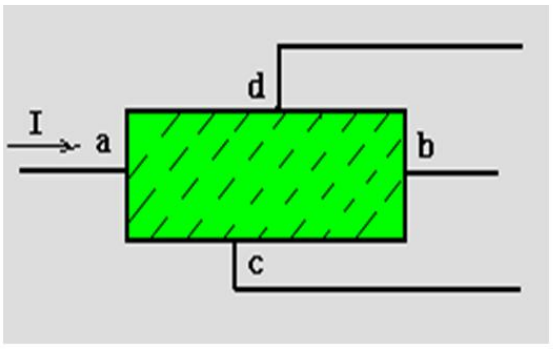
使霍尔元件温升10℃所施加的控制电流值称为额定激励电流。通常用I_H表示。

霍尔元件的不等位电动势及调零

在额定激励电流下，当外加磁场为零时，霍尔输出端之间的开路电压称为不等位电动势E_0，它是由于4个电极的几何尺寸不对称引起的。

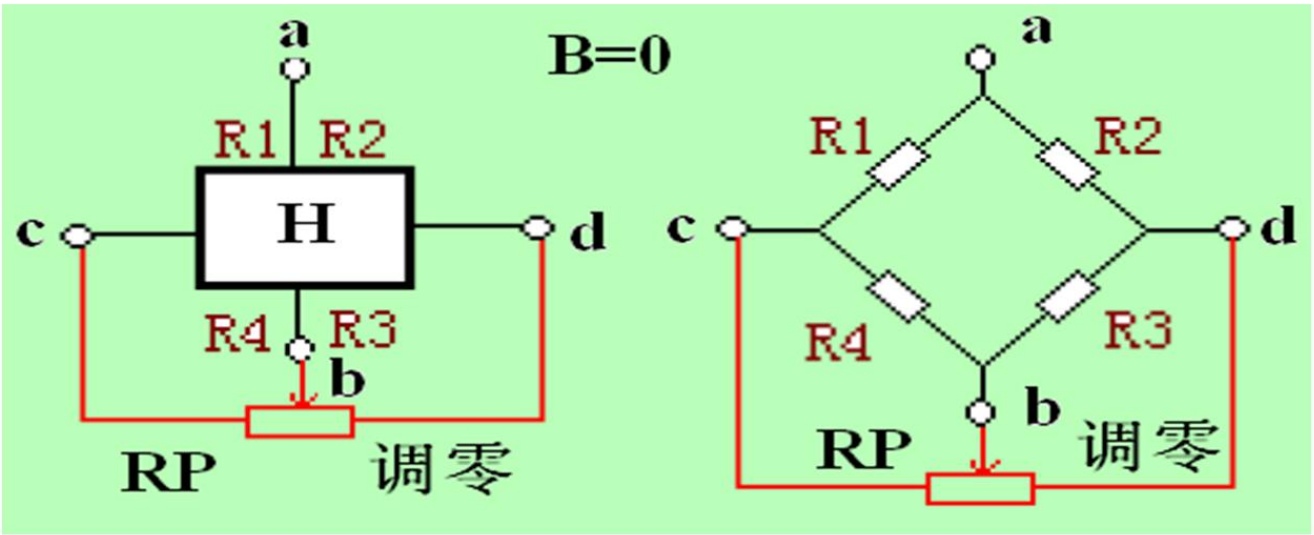


霍尔引出电极安装不对称



半导体材料不均匀

霍尔元件的不等位电动势及调零



霍尔元件可以等效为一个四臂电阻电桥，不等位电势就相当于电桥的初始不平衡输出电压。

Outline.....

- 洛伦兹力与霍尔效应
- 霍尔传感器
- 霍尔集成电路

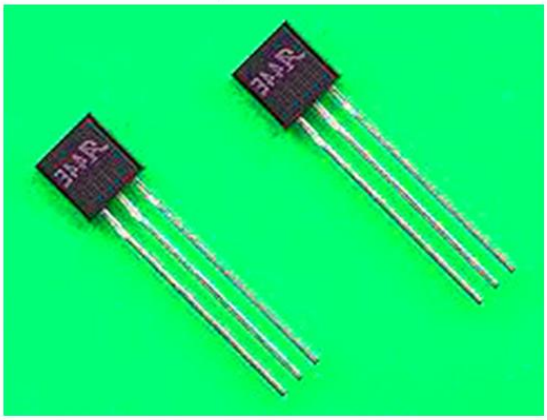
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

霍尔集成电路

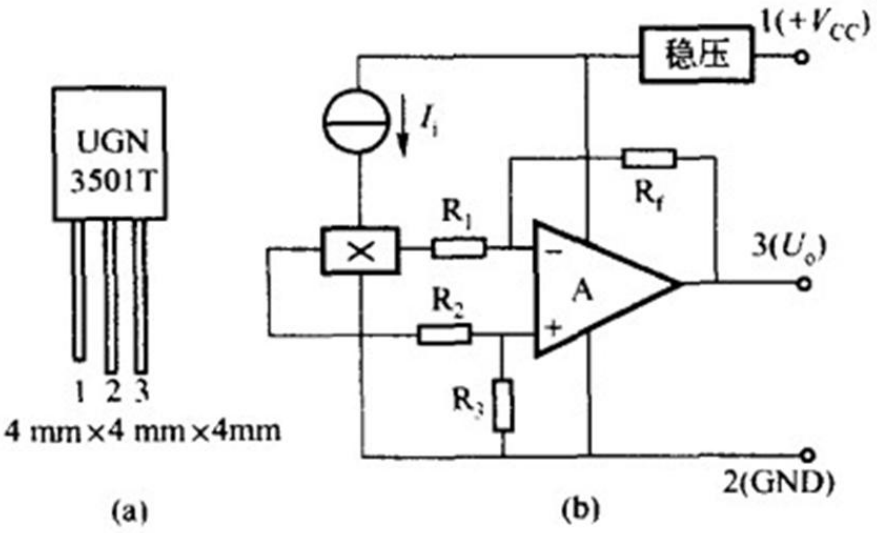
霍尔集成电路可分为线性型和开关型两大类。

输出模拟量　　输出开关量

线性型集成电路是将霍尔元件和恒流源、线性差动放大器等做在一个芯片上，输出电压为伏级，比直接使用霍尔元件方便得多。较典型的线性型霍尔器件如UGN3501等。



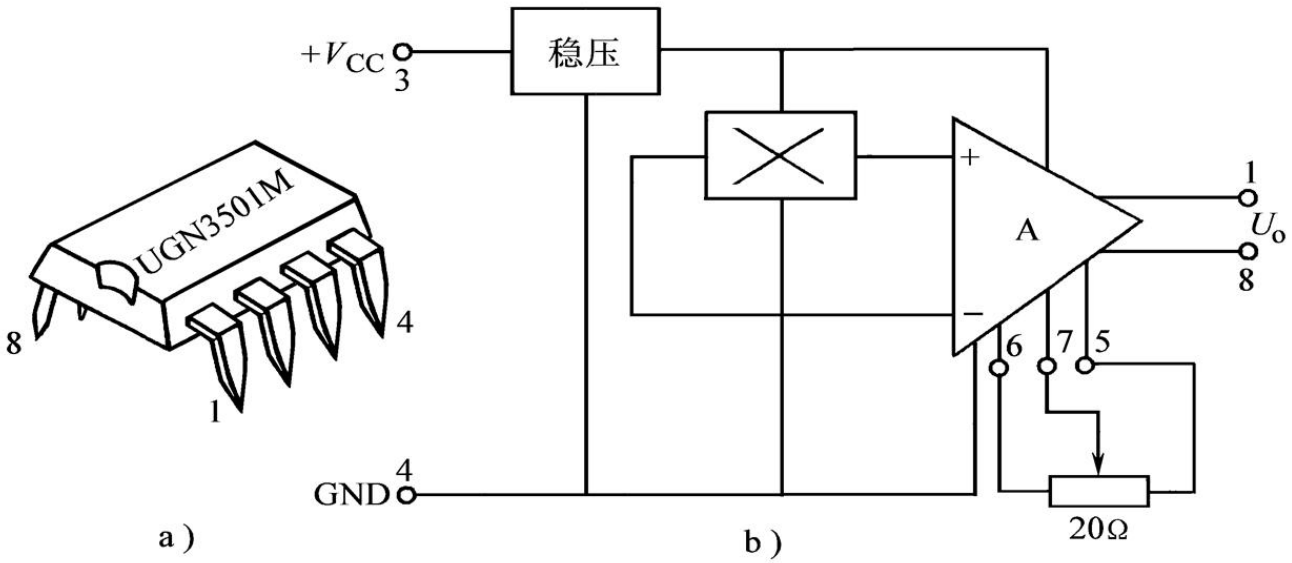
线性型三端
霍尔集成电路



UGN3501T　线性型霍耳集成电路

(a) 外形结构；(b) 芯片内部电路结构

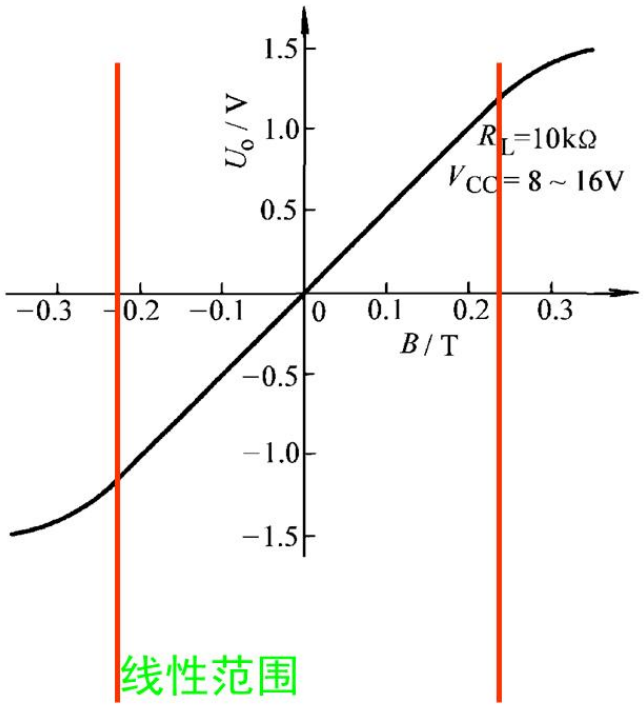
霍尔集成电路的调零



当UGN3501M感受的磁场为零时，调节5、6、7之间的调零电位器，可使第1引脚相对于第8引脚的输出电压等于零。

线性型霍尔特性

- 右图示出了具有双端差动输出特性的线性霍尔器件的输出特性曲线。当磁场为零时，它的输出电压等于零；
- 当感受的磁场为正向（磁钢的S极对准霍尔器件的正面）时， 输出为正；
- 磁场反向时，输出为负。



传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区



UGN3501T TO-92 霍尔电流传感器 全新原装进口美国 SPRAGUE

自家库存，支持实单，有实单价格好商量，专业BOM表配单

价格 ¥8.80　0 累计评论　0 交易成功

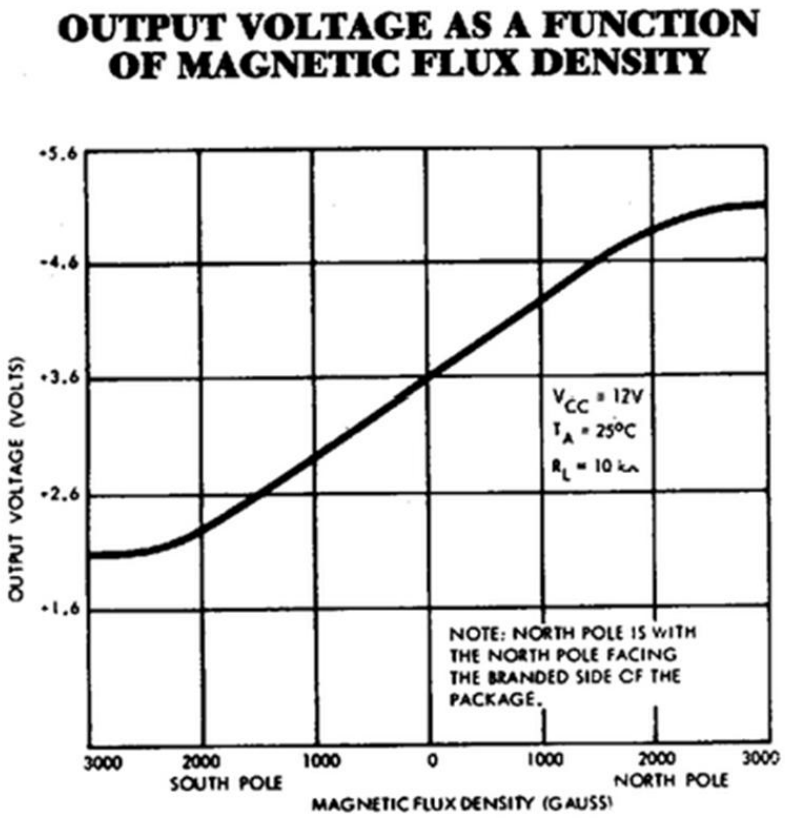
配送 广东深圳 至 安徽宣城 快递 ¥10.00

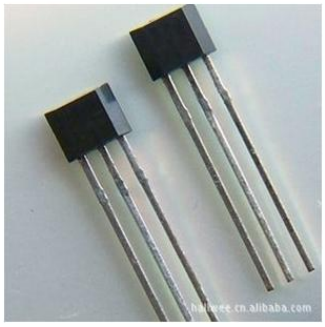
数量 − 1 + 件(库存7250件)

立即购买　加入购物车

承诺 7天无理由

支付 快捷支付　余额宝支付　集分宝







传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

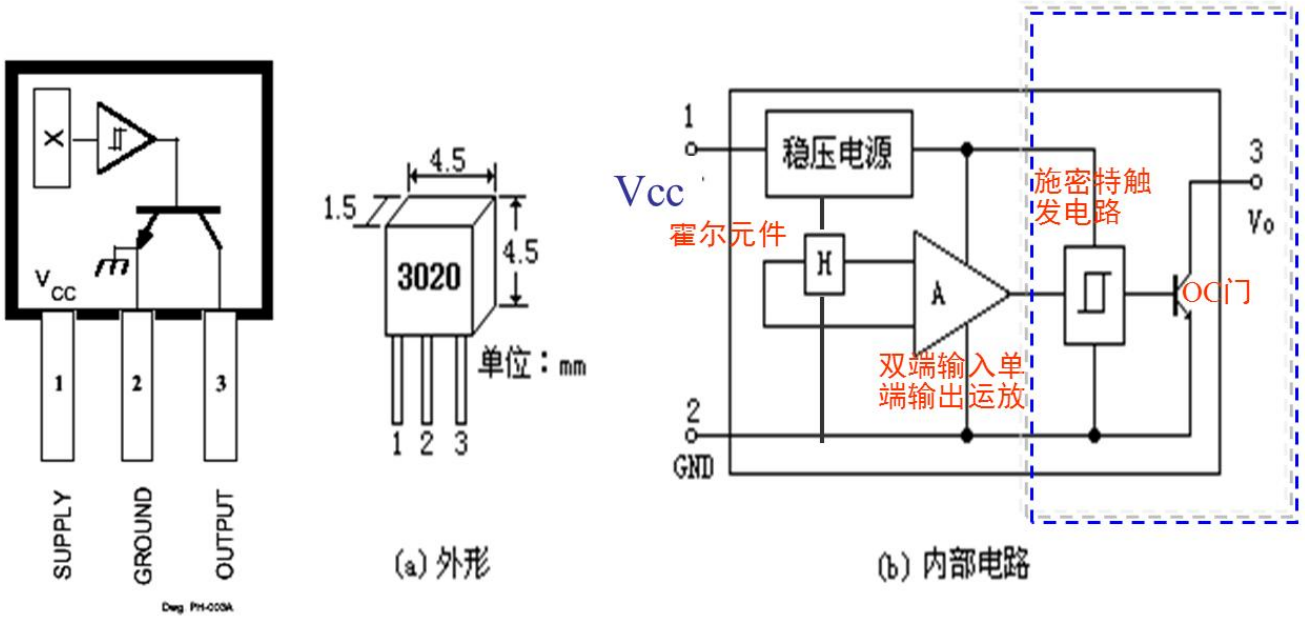
开关型霍尔集成电路

开关型霍尔集成电路是将霍尔元件、稳压电路、放大器、施密特触发器、OC门（集电极开路输出门）等电路做在同一个芯片上。当外加磁场强度超过规定的工作点时，OC门由高阻态变为导通状态，输出变为低电平；当外加磁场强度低于释放点时，OC门重新变为高阻态，输出高电平。较典型的开关型霍尔器件如UGN3020等。

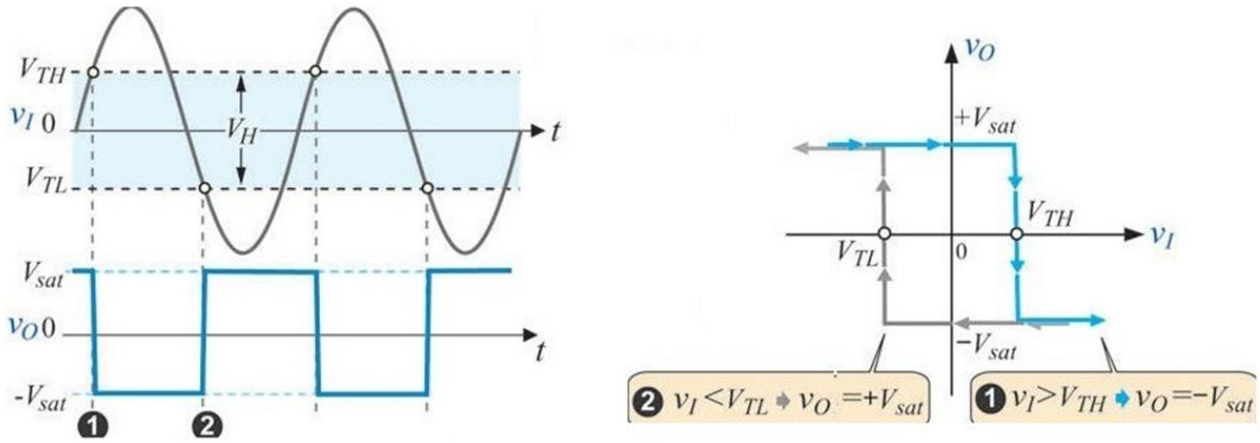




开关型霍尔集成电路的外形及内部电路



Schmidt 施密特 触发电路特性

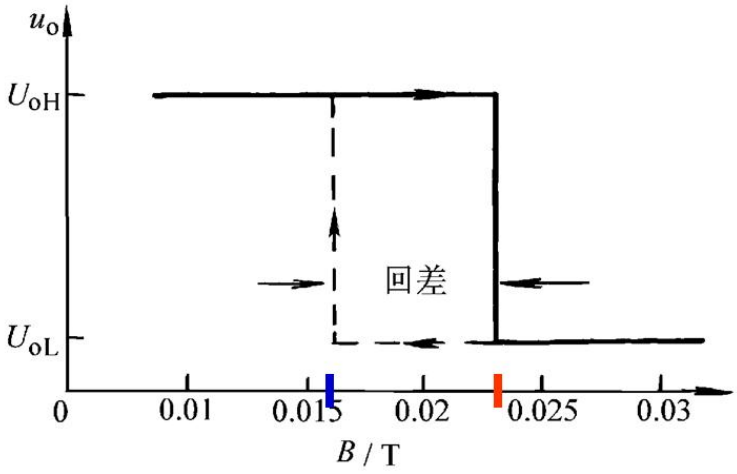


正行程：$v_I > v_{TH}$, v_0由v_{sat}跳变至$-v_{sat}$

反行程：$v_I < v_{TL}$, v_0才能由$-v_{sat}$跳变至v_{sat}

开关型霍尔集成电路的史密特输出特性

回差越大，抗振动干扰能力就越强。

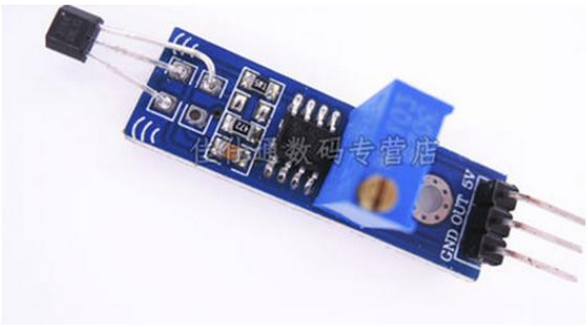


当磁铁从远到近地接近霍尔IC，到多少特斯拉时输出翻转？当磁铁从近到远地远离霍尔IC，到多少特斯拉时输出再次翻转？回差为多少特斯拉？相当于多少高斯（Gs）？





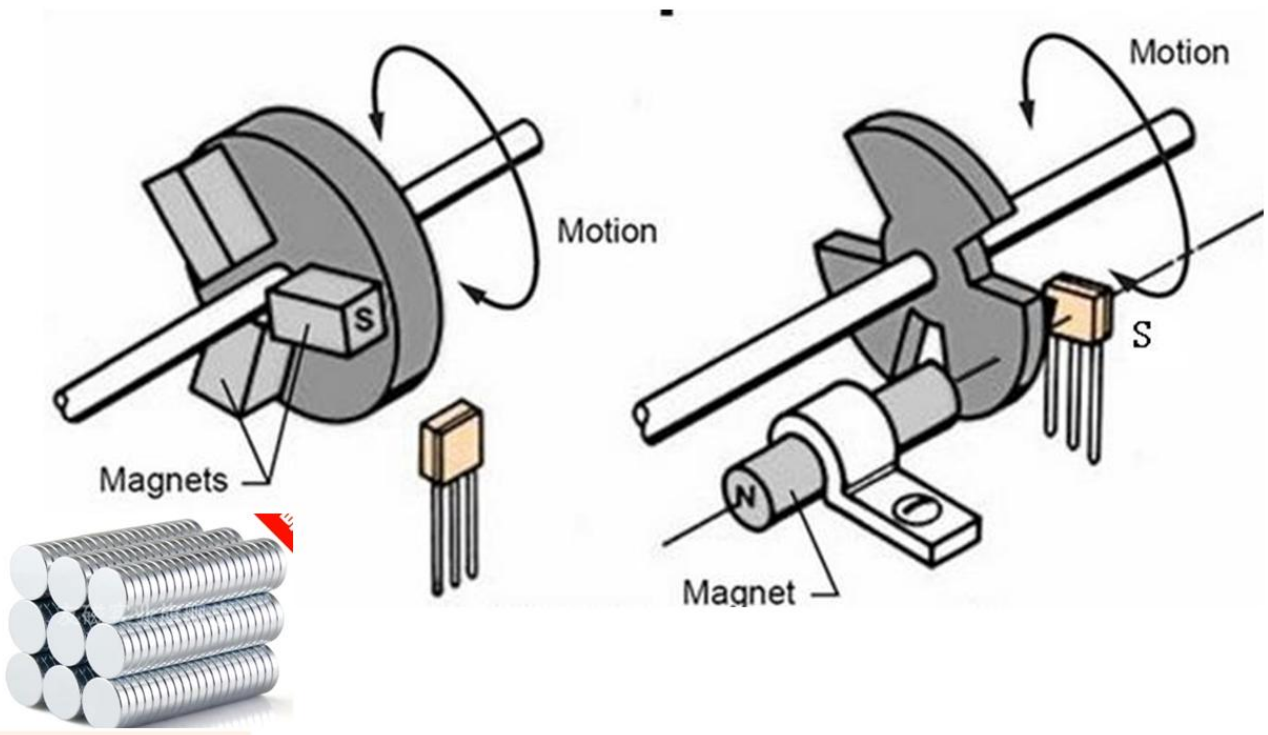
单极型S霍尔元件A3144





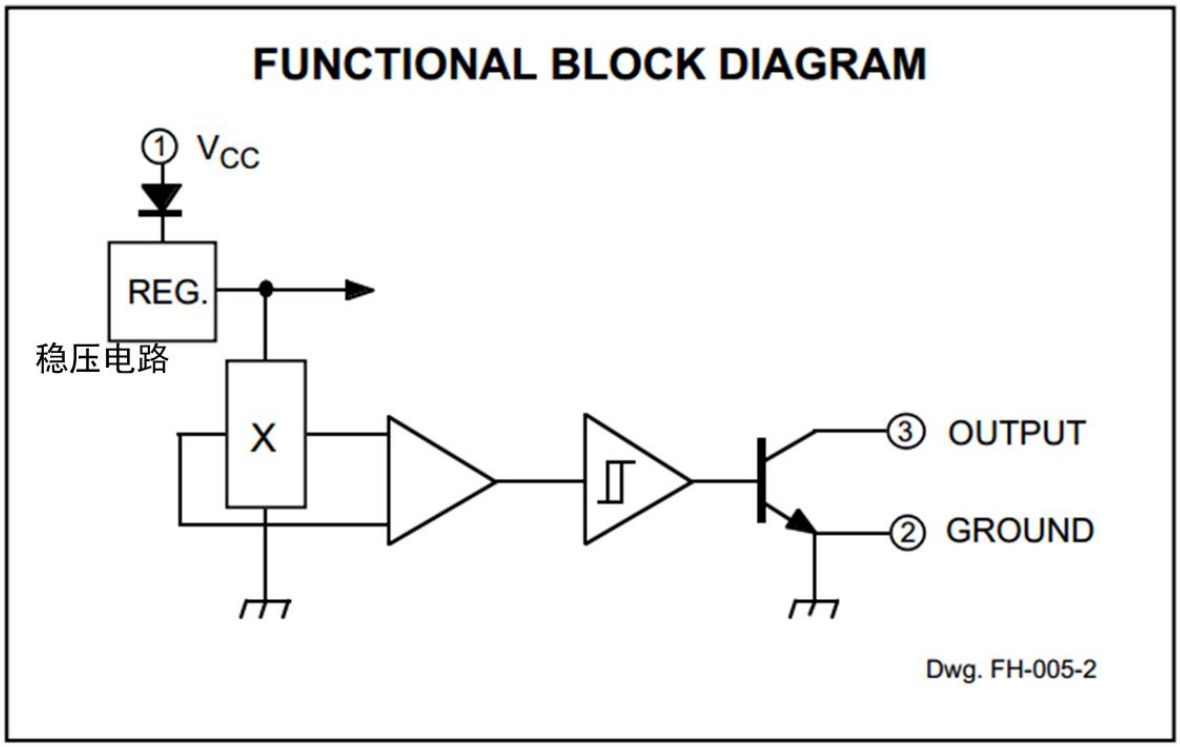
A3144霍尔传感器模块

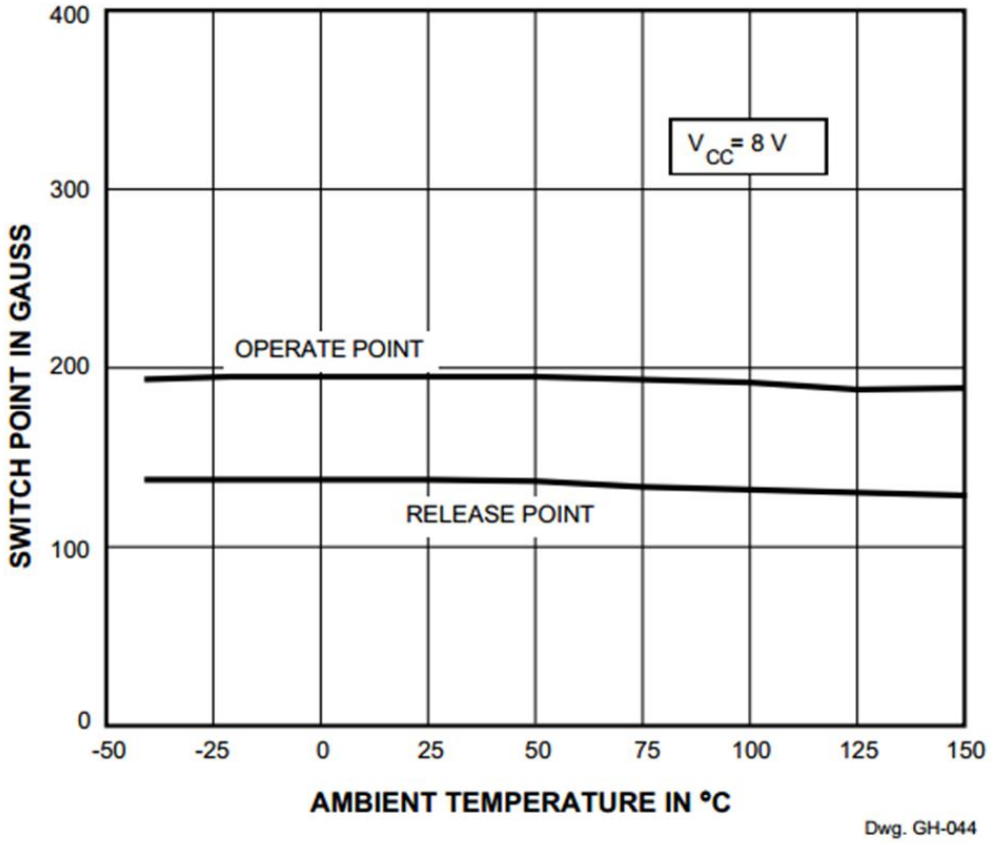
单极性霍尔开关它会指定某磁极感应才有效，一般是正面感应磁场S极，反面感应N极。



价格 ￥0.25

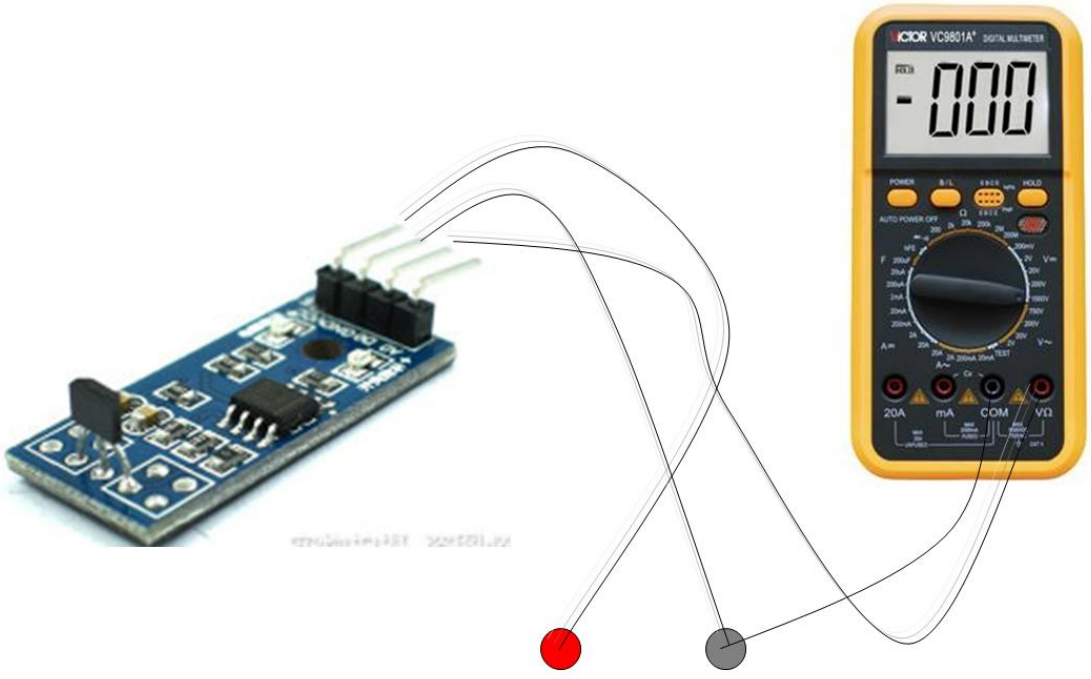
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区





传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

A3144E霍尔元件演示：开关型 单极性



Outline.....

霍尔传感器应用

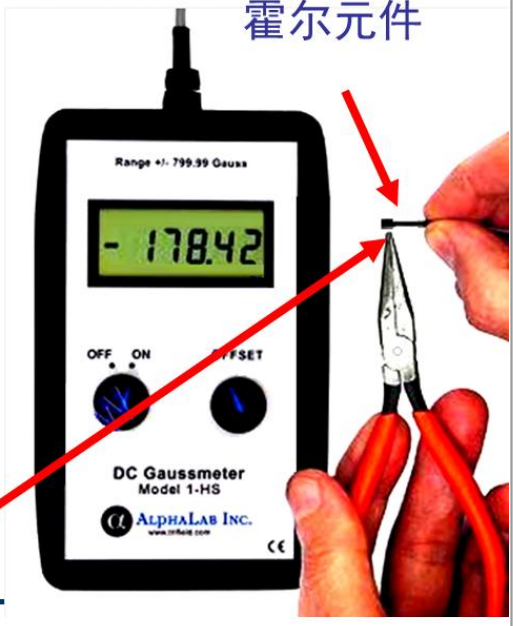
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

霍尔传感器的应用

- 霍尔电势是关于I、B、θ三个变量的函数，即：$U_H=K_H IB\cos\theta$。
- 利用这个关系可以使其中两个量不变，将第三个量作为变量，或者固定其中一个量，其余两个量都作为变量。这使得霍尔传感器可以有许多用途。
- 霍尔传感器主要用于测量能够转换为磁场变化的其他物理量。

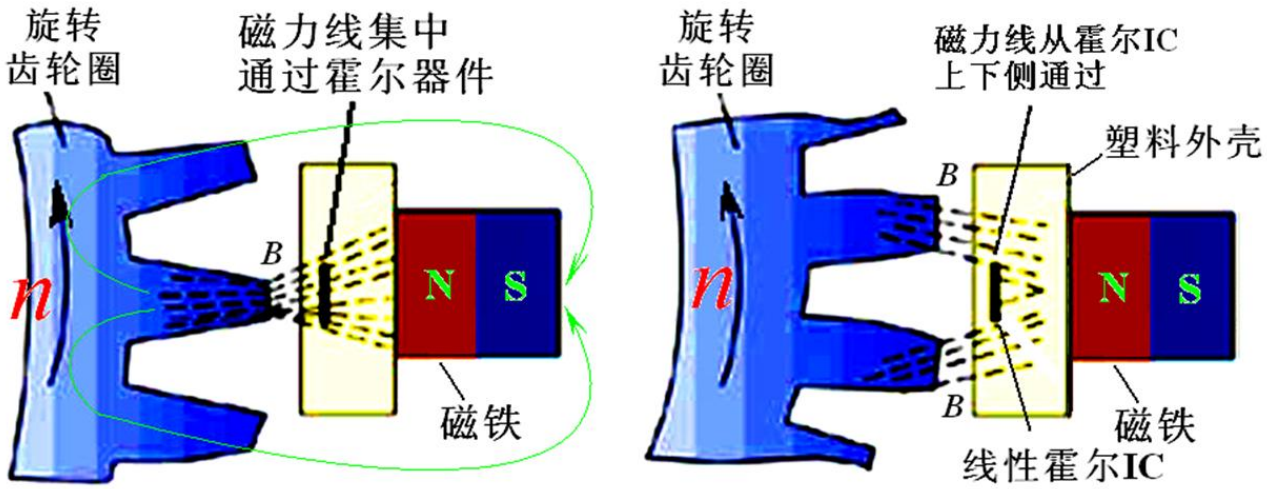
霍尔特斯拉计、高斯计

- 高斯计是测量物体于空间上一个点的静态或动态(交变)磁感应强度的仪器。物体发出的磁力线垂直穿过霍尔传感器，从而产生与被测B成正比的输出电压，由液晶板显示出磁感应强度。单位为高斯(Gs)或特斯拉(T)。
- 1 T（特斯拉)
- =1 000mT（毫特斯拉）
- =10 000 G s（高斯）



测量范围：+/-19999. 9Gs
信噪比：0.01Gs
分辨力：0.01Gs

霍尔转速表原理

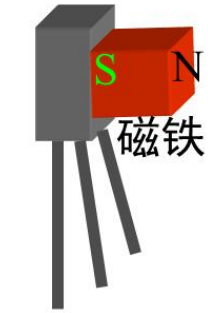


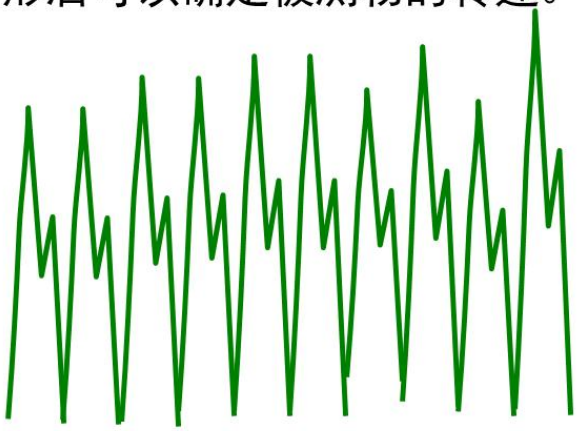
当齿对准霍尔元件时，磁力线集中穿过霍尔元件，可产生较大的霍尔电动势，放大、整形后输出低电平；反之，当齿轮的空挡对准霍尔元件时，磁力线从上下侧通过，输出为高电平。

霍尔转速表

- 在被测转速的转轴上安装一个齿盘，也可选取机械系统中的一个齿轮，将线性型霍尔器件及磁路系统靠近齿盘。齿盘的转动使磁路的磁阻随气隙的改变而周期性地变化，霍尔器件输出的微小脉冲信号经隔直、放大、整形后可以确定被测物的转速。
- 此处应采用线性霍尔传感器。



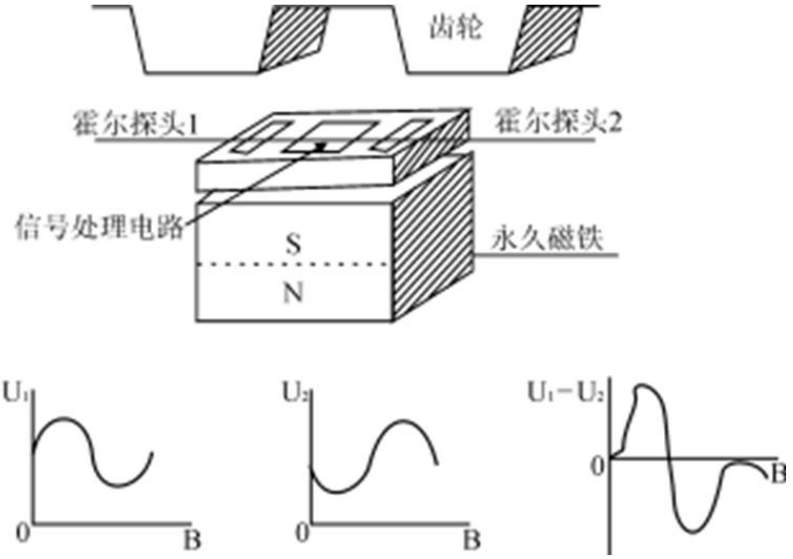




$$n = 60\frac{f}{22}$$

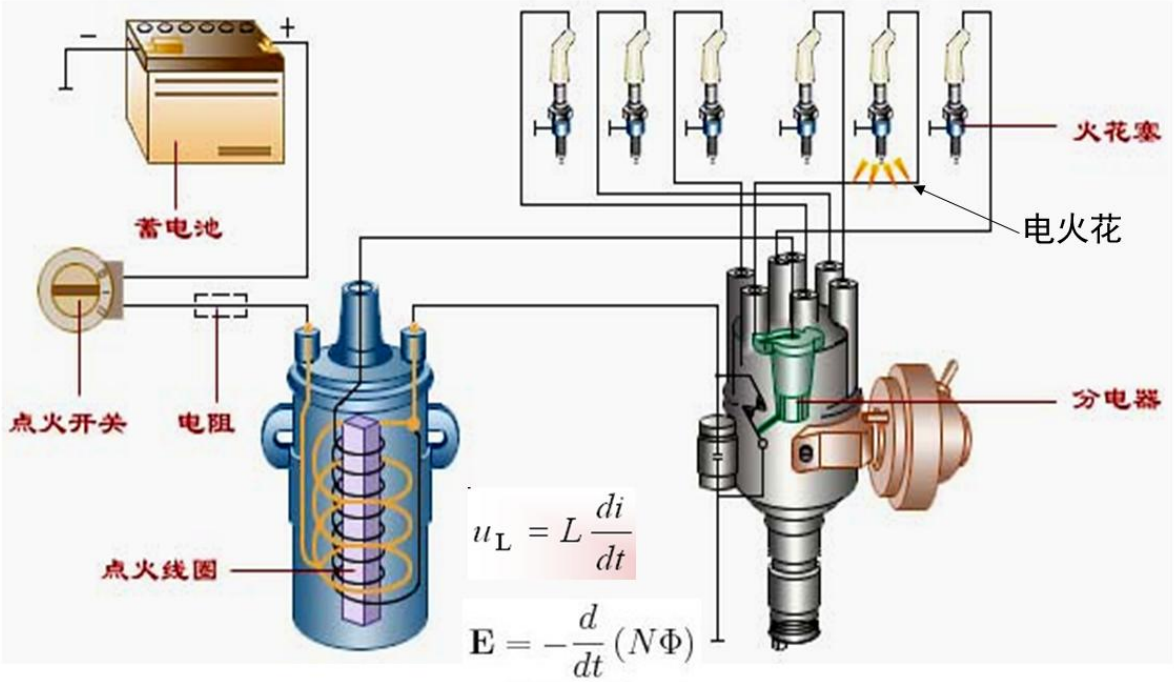
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

差动霍尔电路(双霍尔电路)



它的霍尔电压发生器由一对相距2.5mm的霍尔元件组成。使用时在电路背面放置一块永久磁体，当用铁磁材料制成的齿轮从电路附近转过时，一对霍尔片上产生的霍尔电压相位相反，经差分放大后，提高器件灵敏度。

传统点火系统组成



感应圈初级匝数很少，次级匝数很多。初级突然断流时，由楞次定律可知，次级会产生极高电压。

100:1

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

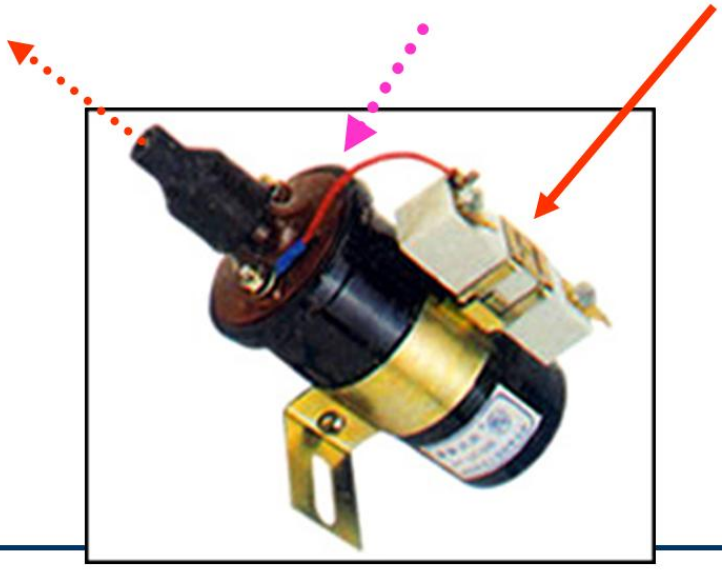
霍尔式无触点汽车电子点火装置

汽车点火线圈

高压输出电缆接头

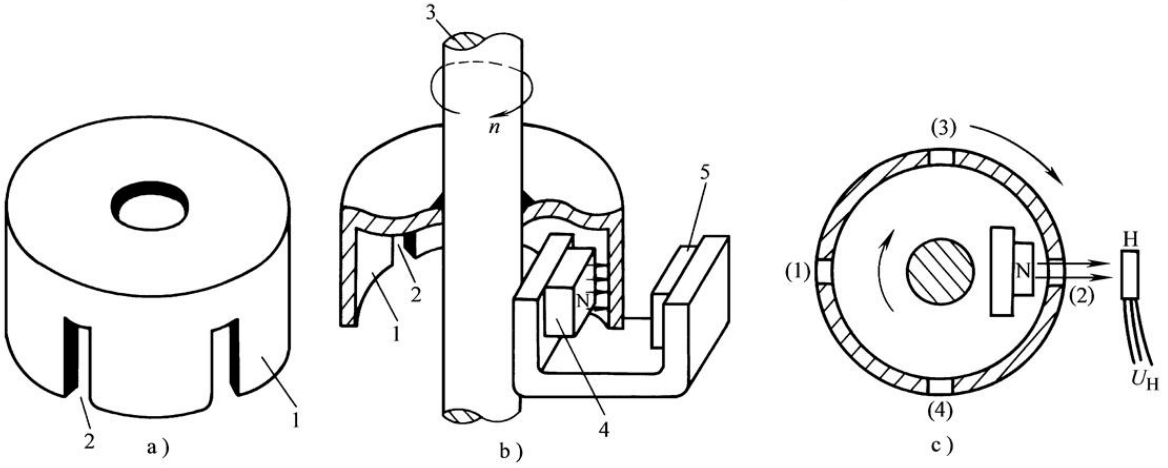
12V低压电源输入接头

采用霍尔式无触点电子点火装置能较好地克服汽车合金触点点火时间不准确、触点易烧坏等缺点。



雨课堂 Rain Classroom

霍尔式无触点汽车电子点火装置工作原理

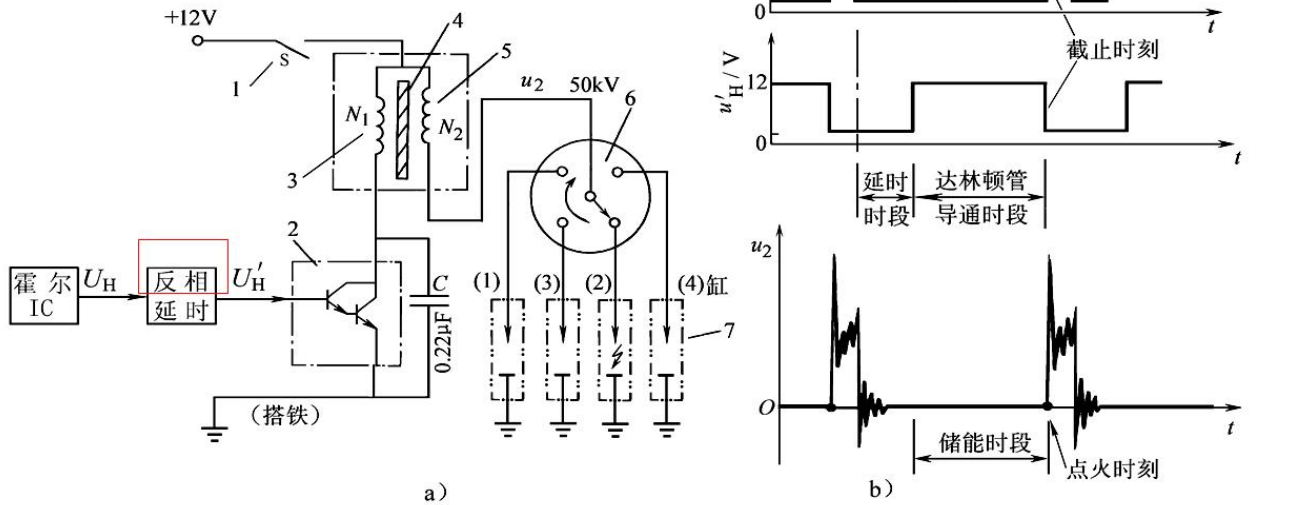


桑塔纳汽车霍尔式分电器示意图

a）带缺口的触发器叶片　b）触发器叶片与永久磁铁及霍尔集成电路之间的安装关系　c）叶片位置与点火正时的关系

1-触发器叶片 2-槽口 3-分电器转轴 4-永久磁铁 5-霍尔集成电路（PNP型霍尔IC）

汽车电子点火电路及波形



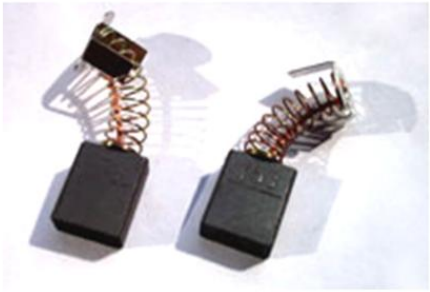
a）电路　b）霍尔IC及点火线圈高压侧输出波形

1—点火开关 2—达林顿晶体管功率开关 3—点火线圈低压侧 4—点火线圈铁心 5—点火线圈高压侧 6—分火头 7—火花塞

当叶片遮挡在霍尔IC面前时，PNP型霍尔IC的输出为低电平，晶体管功率开关处于导通状态，点火线圈低压侧有较大电流通过，并以磁场能量的形式储存在点火线圈的铁心中。

当叶片槽口转到霍尔IC面前时，霍尔IC输出跳变为高电平，经反相变为低电平，达林顿管截止，切断点火线圈的低压侧电流。由于没有续流元件，所以存储在点火线圈铁心中的磁场能量在高压侧感应出30~50kV的高电压。

霍尔式无刷电动机



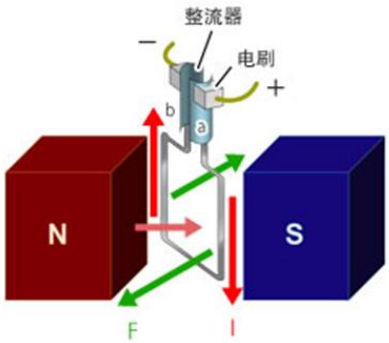
- 霍尔式无刷电动机取消了换向器和电刷，而采用霍尔元件来检测转子和定子之间的相对位置，其输出信号控制电枢电流的换向，维持电动机的正常运转。
- 由于无刷电动机不产生电火花及电刷磨损等问题，所以它在录像机、CD唱机、光驱等家用电器中得到越来越广泛的应用。

普通直流电动机使用的电刷和换向器



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

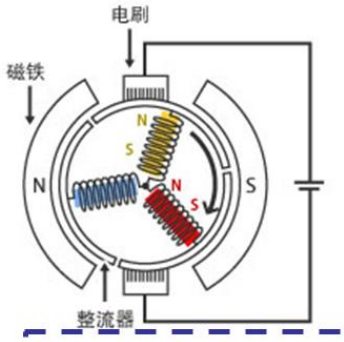
利用永久磁铁（PM）和电磁铁（线圈）之间的吸引力/排斥力来工作的电机



PM: Permanent Magnet

有刷直流电机

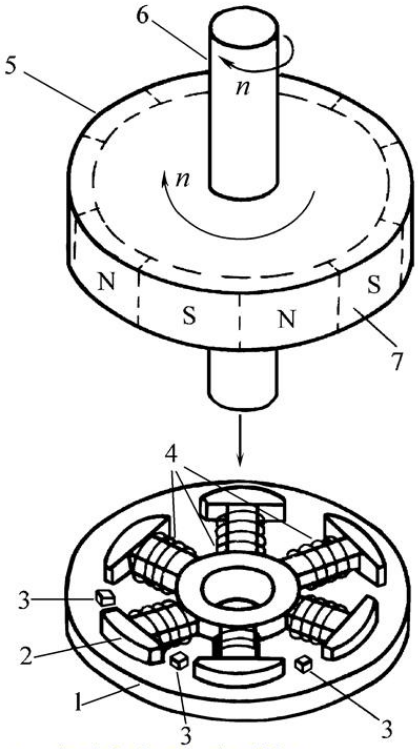
有刷电机的转子是线圈绕组，和动力输出轴相连，定子是永磁磁钢



无刷直流电机

无刷电机的转子是永磁磁钢，连同外壳一起和输出轴相连，定子是绕组线圈

通过依次控制不同绕组回路的通断，在绕组线圈周围形成一个绕电机几何轴心旋转的磁场，驱动转子上的永磁磁钢转动

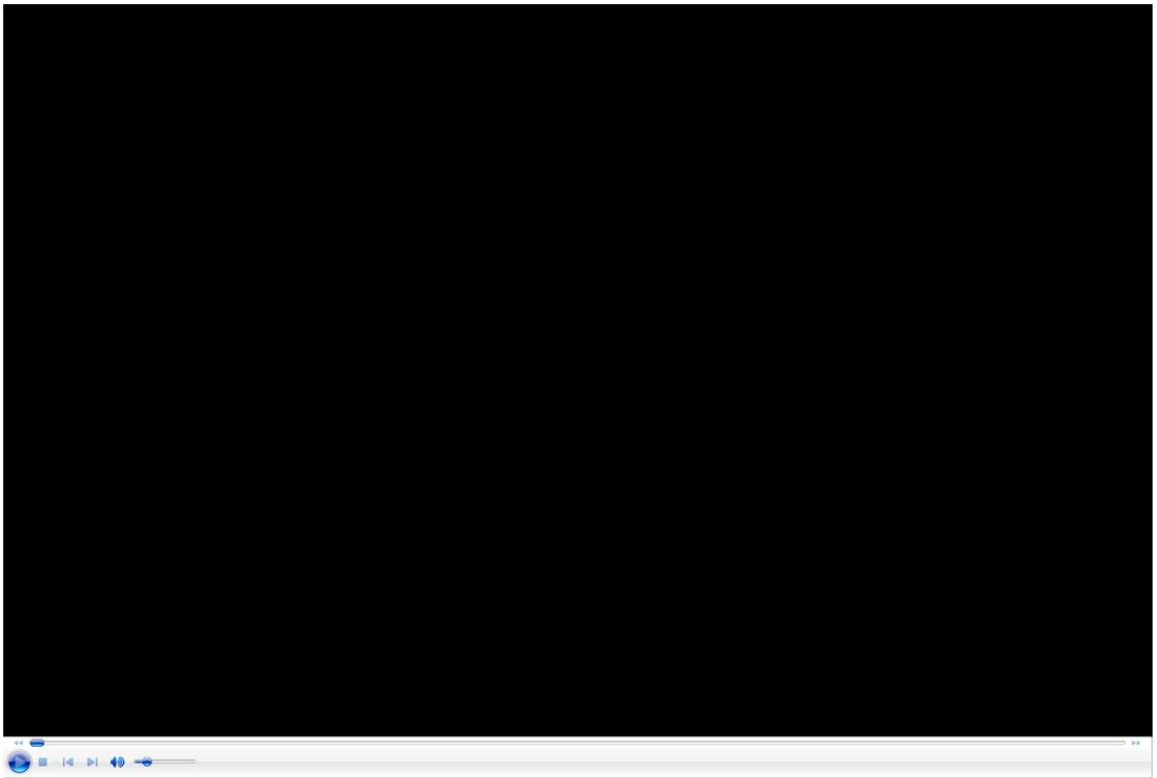


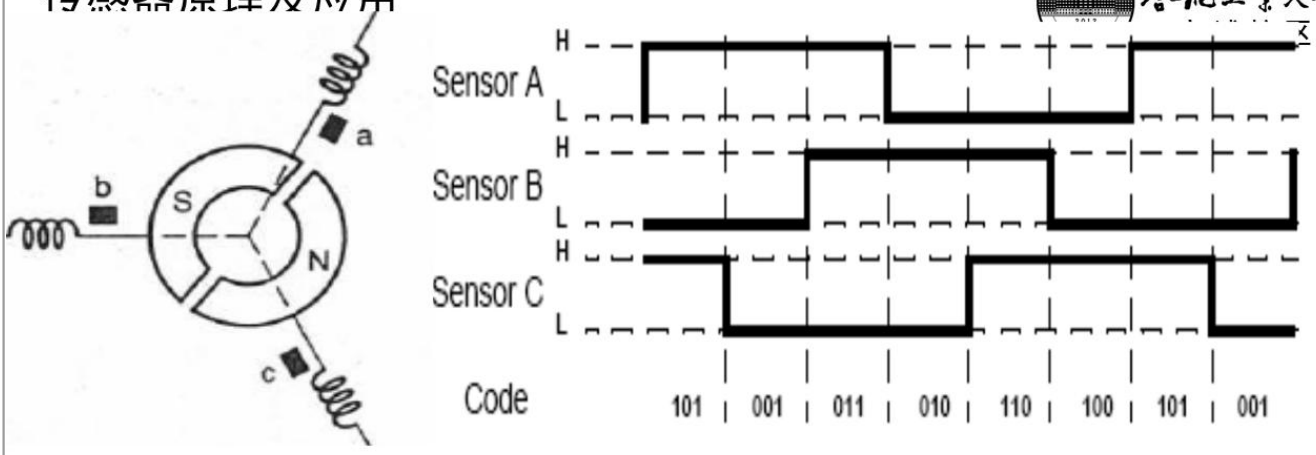
1—定子底座 2—定子铁心
3—霍尔元件 4—三相绕组线圈
5—外转子 6—转轴 7—磁极



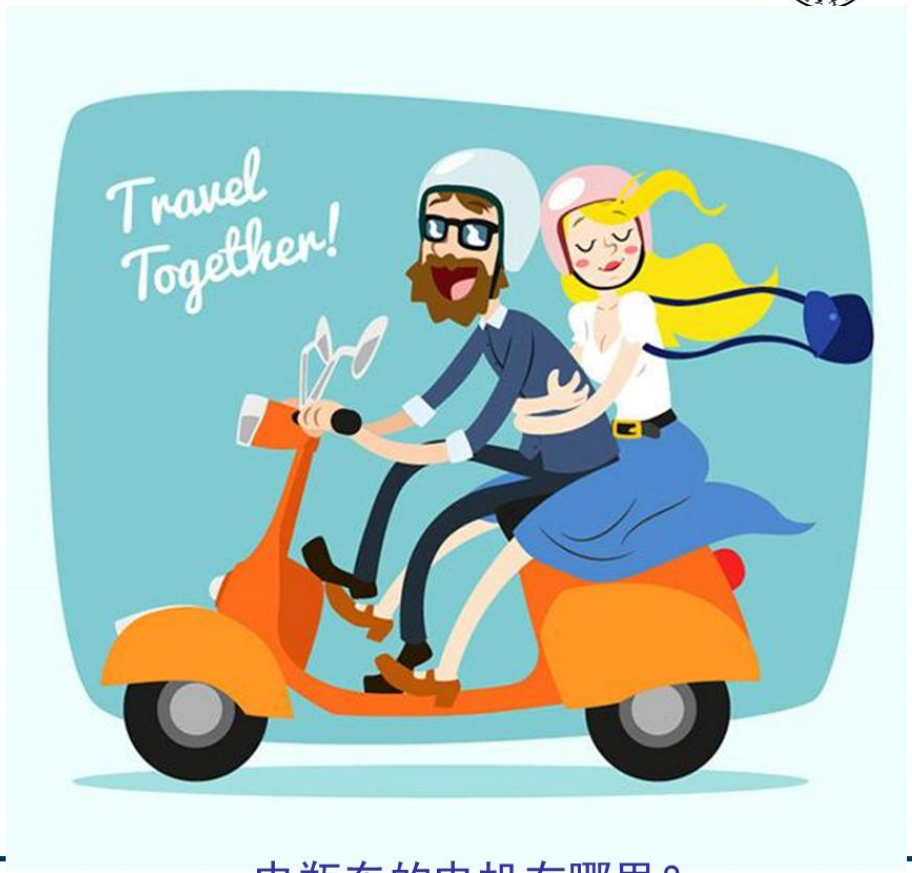
无刷直流电机

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区





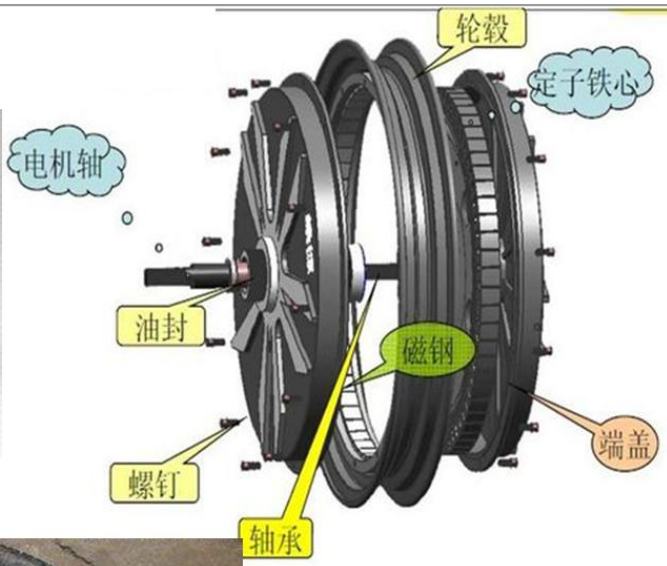
- 直流无刷电机中一般安装3个霍尔传感器，间隔120度或60度按圆周分布。
- 如果间隔120度，则3个霍尔传感器的输出波形相差120度电角度（观察上升沿间隔）；
- 单个霍尔传感器输出信号中高、低电平各占180度电角度。
- 如果规定输出信号高电平为“1”，低电平为“0”，则输出的三个信号可用3位二进制编码表示。



电瓶车的电机在哪里？

传感器原理及应用





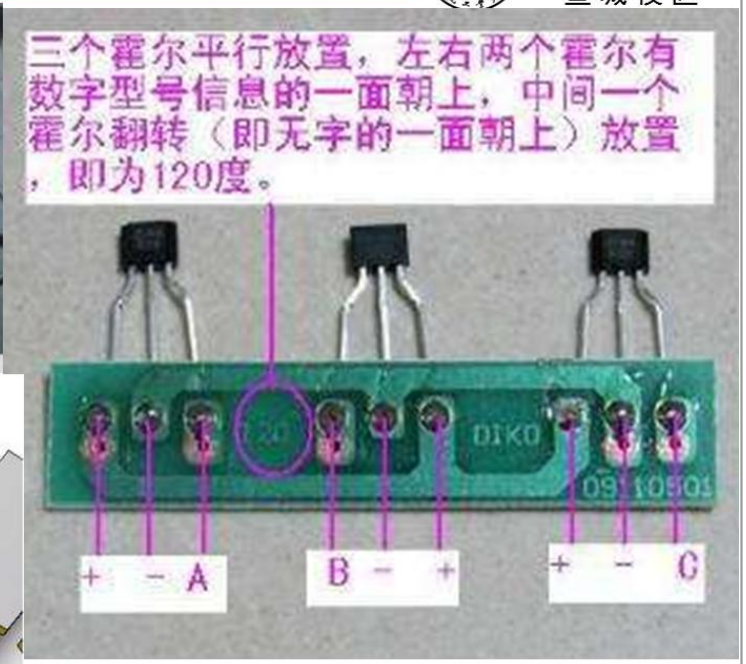


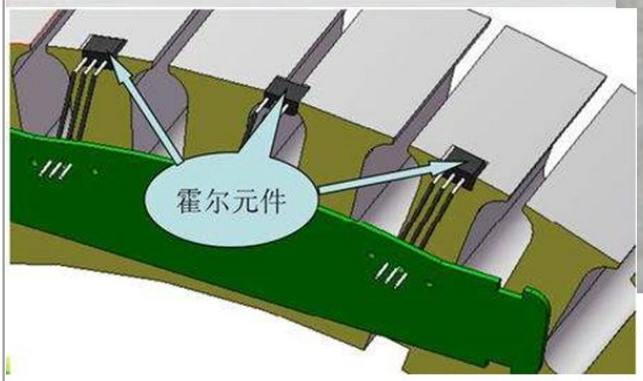
电动车的无刷直流电动机的外转子采用高性能钕铁硼稀土永磁材料；

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区





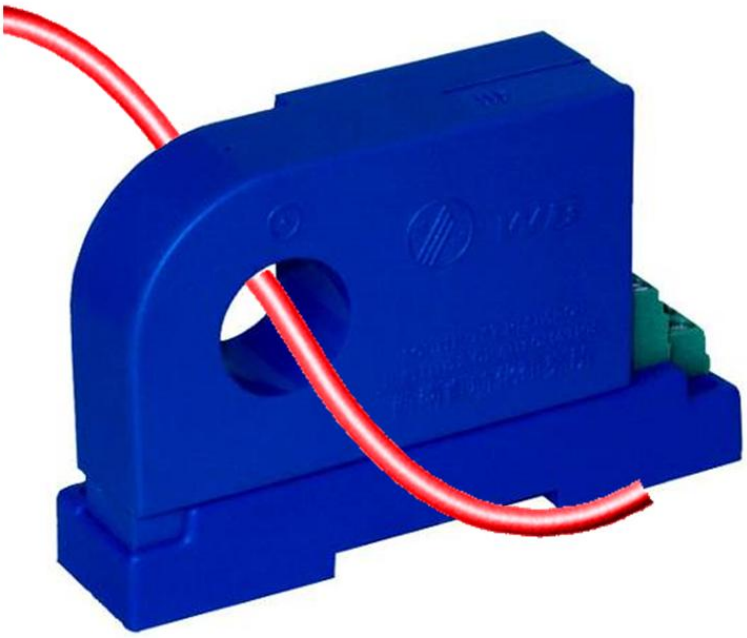


三个霍尔位置传感器产生六个状态编码信号，控制逆变桥各功率管通断，使三相内定子线圈与外转子永磁磁极之间产生连续转矩。具有效率高、无火花、可靠性强等特点。

霍尔电流传感器

将被测电流的导线穿过霍尔电流传感器的检测孔。

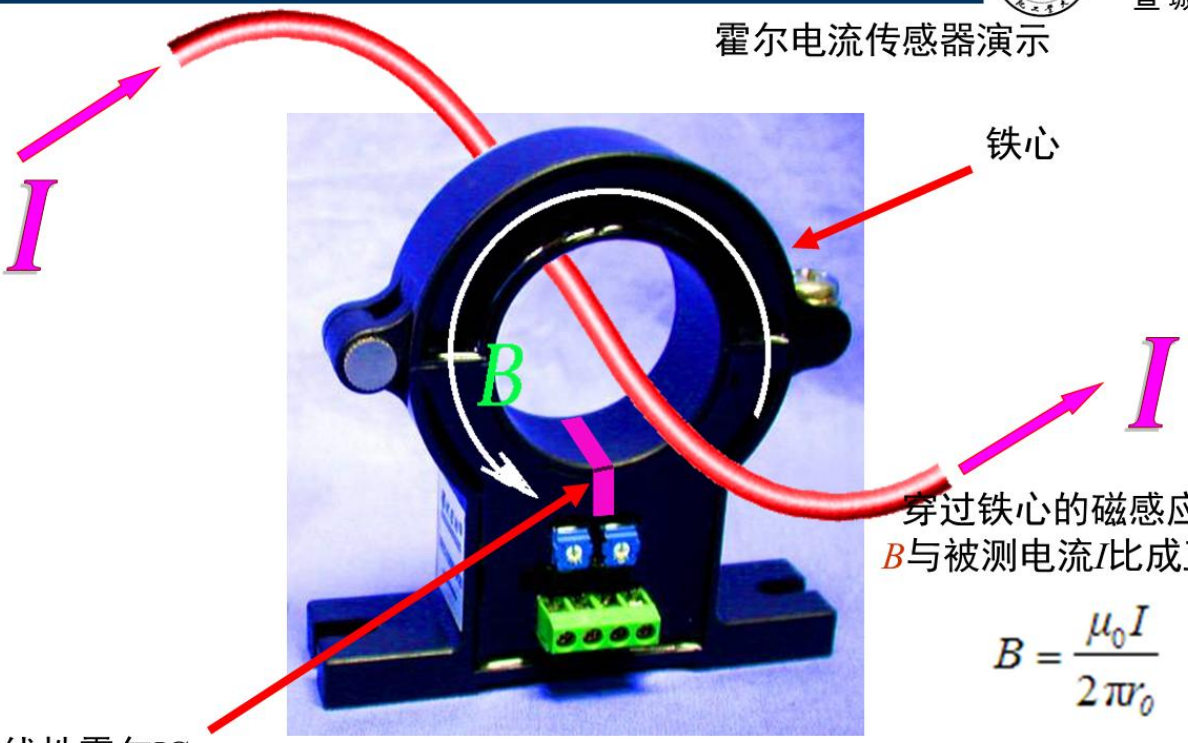
当有电流通过导线时，在导线周围将产生磁场，磁力线集中在铁心内，并在铁心的缺口处穿过霍尔元件，从而产生与电流成正比的霍尔电压。



传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

霍尔电流传感器演示



穿过铁心的磁感应强度B与被测电流I比成正。

$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r_0}$$

霍尔IC的输出电势U_H与B成正比，所以也与被测电流I比成正。

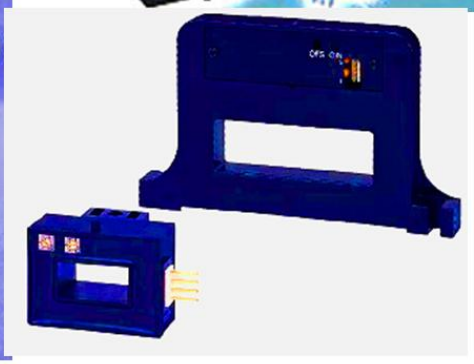
$$U_H=K_B B=K_I I$$

合肥工業大學

霍尔电流传感器







合肥工業大學
宣城校区

霍尔钳形电流表（交直流两用）

豁口

压舌







传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

霍尔式电流谐波分析仪

铁心的开合缝隙

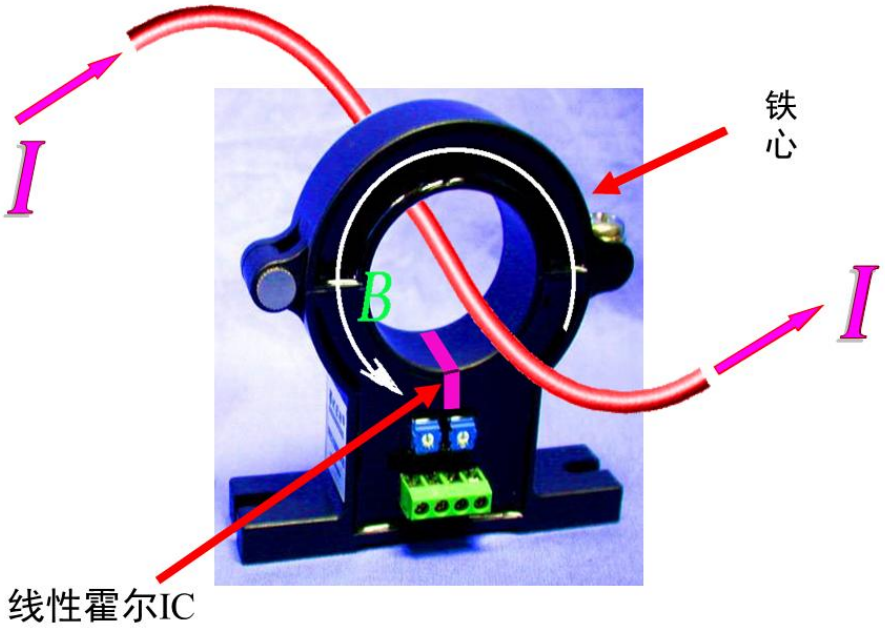
被测电流的谐波频谱

铁心的 杠杆压舌



谐波分析仪将非正弦周期性电流信号按傅立叶级数展开，得到频率为基波频率整数倍的各正弦分量幅值。

直接测量式霍尔电流传感器



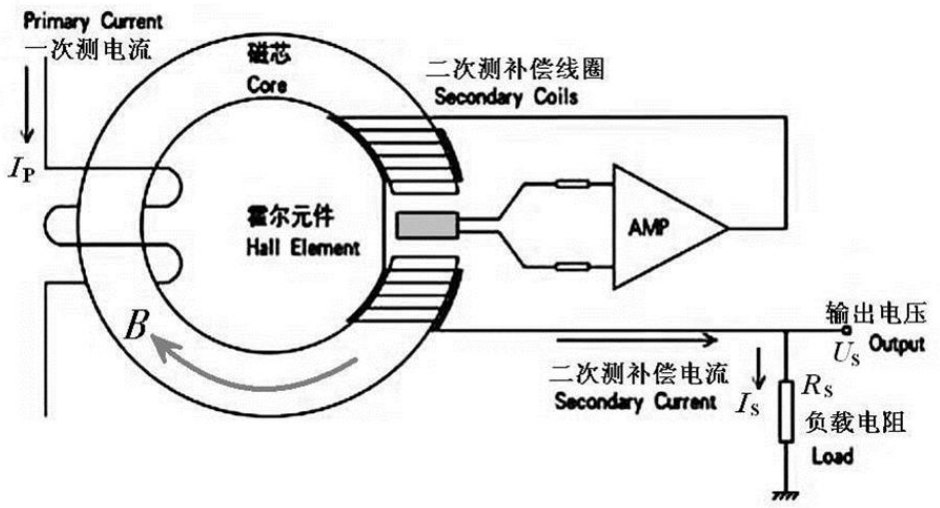
穿过铁心的磁感应强度B与被测电流I比成正。

在这种应用中，霍尔器件是磁场检测器，它检测的是磁芯气隙中的磁感应强度。电流增大后，磁芯可能达到饱和；随着频率升高，磁芯中的涡流损耗、磁滞损耗等也会随之升高。这些都会对测量精度产生影响。

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

零磁通式（也称为磁平衡式或反馈补偿式）霍尔电流传感器



铁心上绕有二次绕组，与负载电阻R_S串联。霍尔电动势经放大，并转换成与被测电流I_P成正比的输出电流I_S。I_S流经多匝的二次绕组后，在铁心中所产生的磁通与一次电流I_P所产生的磁通相抵消，达到磁平衡。平衡时，霍尔器件处于零磁通状态。磁芯中的磁感应强度极低（理想状态应为0），不会使磁芯饱和，也不会产生大的磁滞损耗和涡流损耗。

达到磁平衡时，即可由I_S及匝数比N_p/N_s得到I_P

“匝数比”：根据磁场有关定律，同一个铁心中的一次绕组与二次绕组必须有相等的安匝数（磁势平衡），即：

$$\frac{N_P}{N_S}=\frac{I_S}{I_P}$$

N_P被定义为“一次测线圈”的匝数，

一般取$N_P=1$；

N_S为厂家所设定的“二次侧线圈的匝数”

直接测量式霍尔电流传感器没有二次侧线圈。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

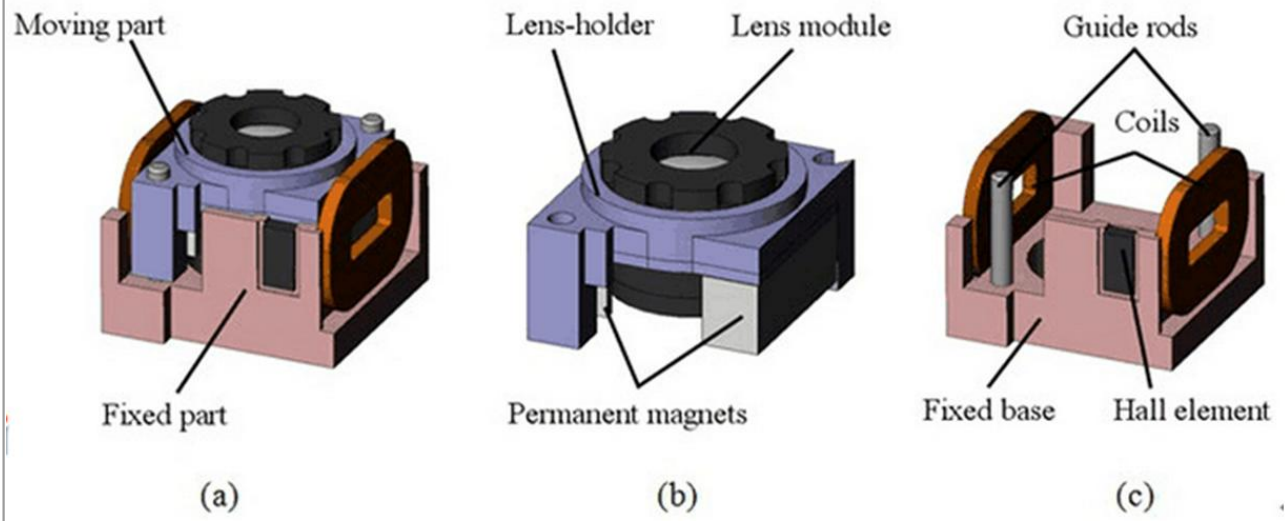
- 例：设某型号霍尔电流传感器的额定匝数比$N_P/N_S=1/2000$，标准额定电流值$I_{PN}=300A$，二次侧的负载电阻$R_S=30\Omega$。通电后，用电流表测得二次侧电流$I_S=0.1A$，求输出到弱电回路的输出电压U_S和被测电流I_P。
- 解：1）$U_S=R_S\times I_S=30\Omega\times 0.1A=3V$
- 2）根据匝数比公式，被测电流I_P为：

$$I_P=\frac{N_S}{N_P}I_S=\frac{2000}{1}\times 0.1\,\mathrm{A}=200\,\mathrm{A}$$

霍尔电流传感器的技术指标

- 某型号霍尔电流传感器技术指标
- 额定输入电流（交直流两用）：300A
额定输出电压：5V，
- 或额定输出电流：4~20mA
- 电源电压：±15V
失调电压：25 mV
失调电压漂移：≤±1mV/℃
线性度：≤1%FS
响应时间：≤2μS
绝缘电压：50Hz，1min，2.5kV
工作温度：-10～+70 ℃
匝数比：1:2000

霍尔传感器用于自动变焦



HG106C,HG166A 均为 AKM 公司生产的高灵敏度线性霍尔传感器，为安防镜头常用的位移传感器。

当自动对焦时，线圈与永磁铁会产生电磁交互作用因而会产生向上的作用力，来驱动镜头座和镜头模组。霍尔元件被固定在靠近永磁铁的一边，用来感测驱动器的移动部件的位移，并输出一个对应磁场强度之类比信号，将此类比信号经过处理后，适当的线圈保持电流会被计算出，并用来调整镜头模组的位置，使其可维持在焦距位置上。

霍尔式接近开关

当磁铁的有效磁极接近、并达到动作距离时，霍尔式接近开关动作。霍尔接近开关一般还配一块钕铁硼磁铁。







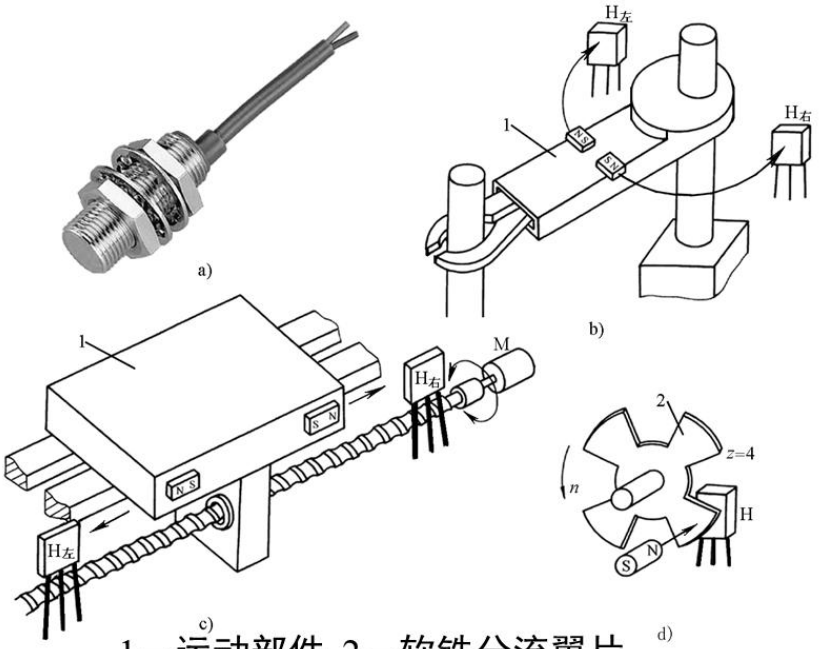


霍尔式接近开关

当磁铁随运动部件移动到距霍尔接近开关几毫米时，霍尔IC的输出由高电平变为低电平，使继电器吸合或释放，控制运动部件停止移动（否则将撞坏霍尔IC），起限位的作用。

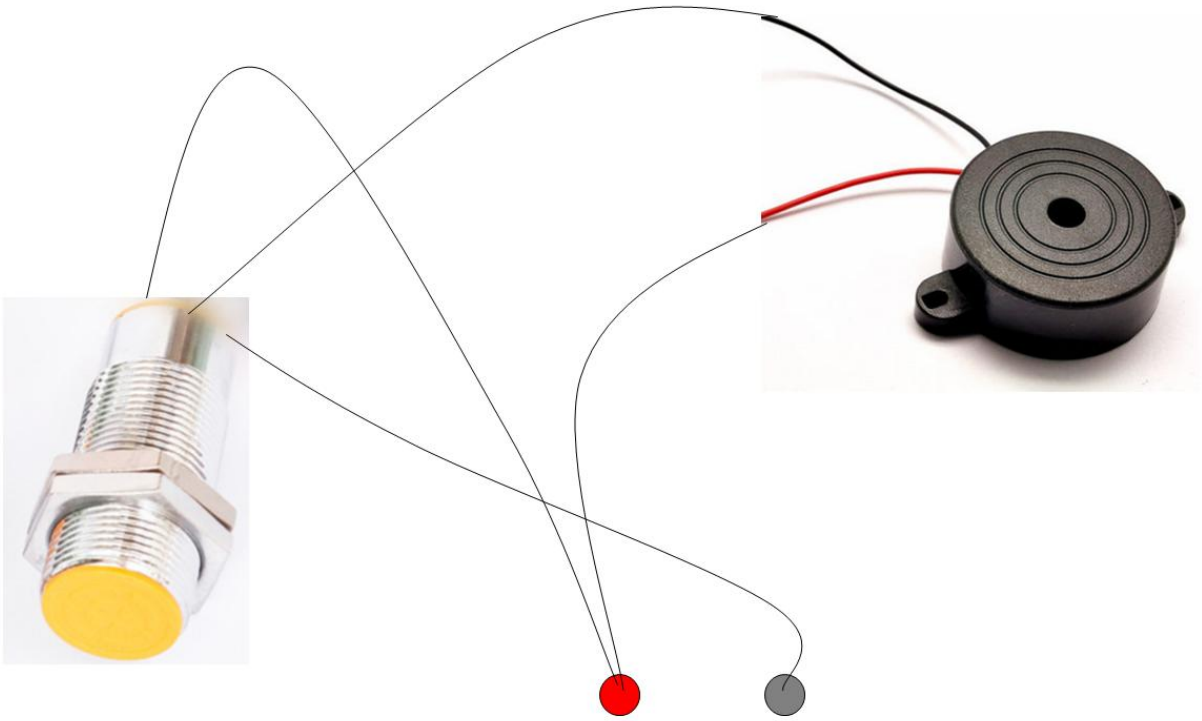
a）外形 b）接近式 c）滑过式 d）分流翼片式

用霍尔IC只能用于铁磁材料的检测，并且还需要建立一个较强的闭合磁场。



1—运动部件 2—软铁分流翼片

NPN常开霍尔接近开关演示：不同材质物体



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

谢谢大家！
Thank you for your attendance!